

第2章 时域离散信号和系统的频域分析

主要内容

- 序列的傅里叶变换 (FT) : 定义、性质
- 周期序列的傅里叶级数 (FS) (及其傅里叶变换表示式)
- 序列的傅里叶变换与模拟信号的傅里叶变换之间的关系

https://www.bilibili.com/video/BV13P411P7Pv/?p=1&spm_id_from=pageDriver

B站最容易理解的课程

信号和系统的分析方法：时域分析方法和频率分析方法

(1) 模拟信号和系统

- 信号用连续变量时间 t 的函数表示；
- 系统用微分方程描述；
- 频域分析方法：拉普拉斯变换（LT）和傅里叶变换(FT)；

《信号与系统》

(2) 时域离散信号和系统

- 信号用序列表示；
- 系统用差分方程描述；
- 频域分析方法： z 变换和傅里叶（FT或DTFT）变换；

《信号与系统》

本章介绍
的内容

DTFT：离散时间傅里叶变换



信号

时域连续信号

连续周期信号

FS

非周期离散

连续非周期信号

FT

非周期连续

时域离散信号

离散周期信号

DFS

周期离散

离散非周期信号

FT

周期连续

本章解决如何分析
序列的频谱

为什么是
这样的？

时域

频域

2.2 序列的傅里叶变换

2.2.1 序列傅里叶变换的定义

如果序列 $x(n)$ 满足绝对可和的条件, 即 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)| < \infty$

傅里叶正变换: $X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$

傅里叶
变换对

傅里叶反变换: $x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$

序列的FT是一种重要的分析工具

- (1) 分析序列的频谱;
- (2) 研究离散时间系统的频域特性;
- (3) 在频域中分析信号通过系统后的响应。

例：设 $x(n)=R_N(n)$ ，求 $x(n)$ 的FT

解：
$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} R_N(n) e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j\omega n} = \frac{1 - e^{-j\omega N}}{1 - e^{-j\omega}} = e^{-j\frac{N-1}{2}\omega} \frac{\sin\left(\frac{\omega N}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)} = |X(e^{j\omega})| e^{j\theta(\omega)}$$

幅度
函数

$$|X(e^{j\omega})| = \left| \frac{\sin\left(\frac{\omega N}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)} \right|$$

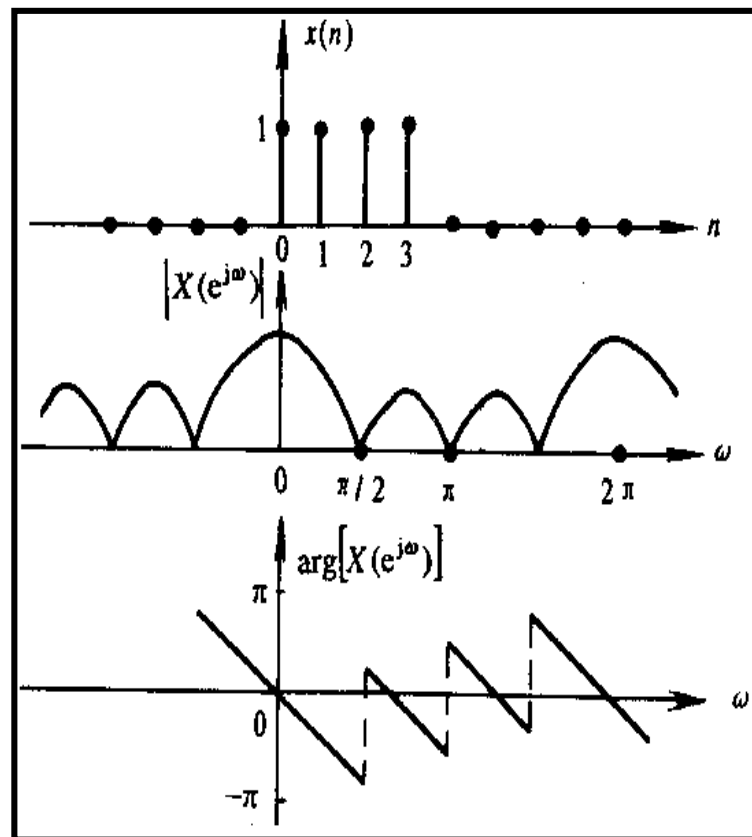
相位
函数

$$\theta(\omega) = -\frac{N-1}{2}\omega + \arg\left[\frac{\sin\left(\frac{\omega N}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)} \right]$$

$$\theta(\omega) \in (-\pi, \pi]$$

设 $N=4$ ，**幅度**与**相位**随 ω 变化曲线如图所示

MATLAB程序exp_1和exp_2



2.2.2 序列傅里叶变换的性质

1、周期性

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j(\omega+2\pi M)n} \quad \mathbf{M} \text{为整数}$$

- 序列的FT是频率 ω 的连续周期函数，周期是 2π 。
- 在 $\omega=0, \pm 2\pi, \pm 4\pi \dots$ 点的值是信号的直流分量；
- 在 $\omega=(2M+1)\pi$ 点上的值是信号的最高频率分量。
- 只需分析序列一个周期的FT。

2、线性

设： $X_1(e^{j\omega}) = FT[x_1(n)] \quad X_2(e^{j\omega}) = FT[x_2(n)]$

则： $FT[ax_1(n) + bx_2(n)] = aX_1(e^{j\omega}) + bX_2(e^{j\omega})$

式中 **a, b** 为常数

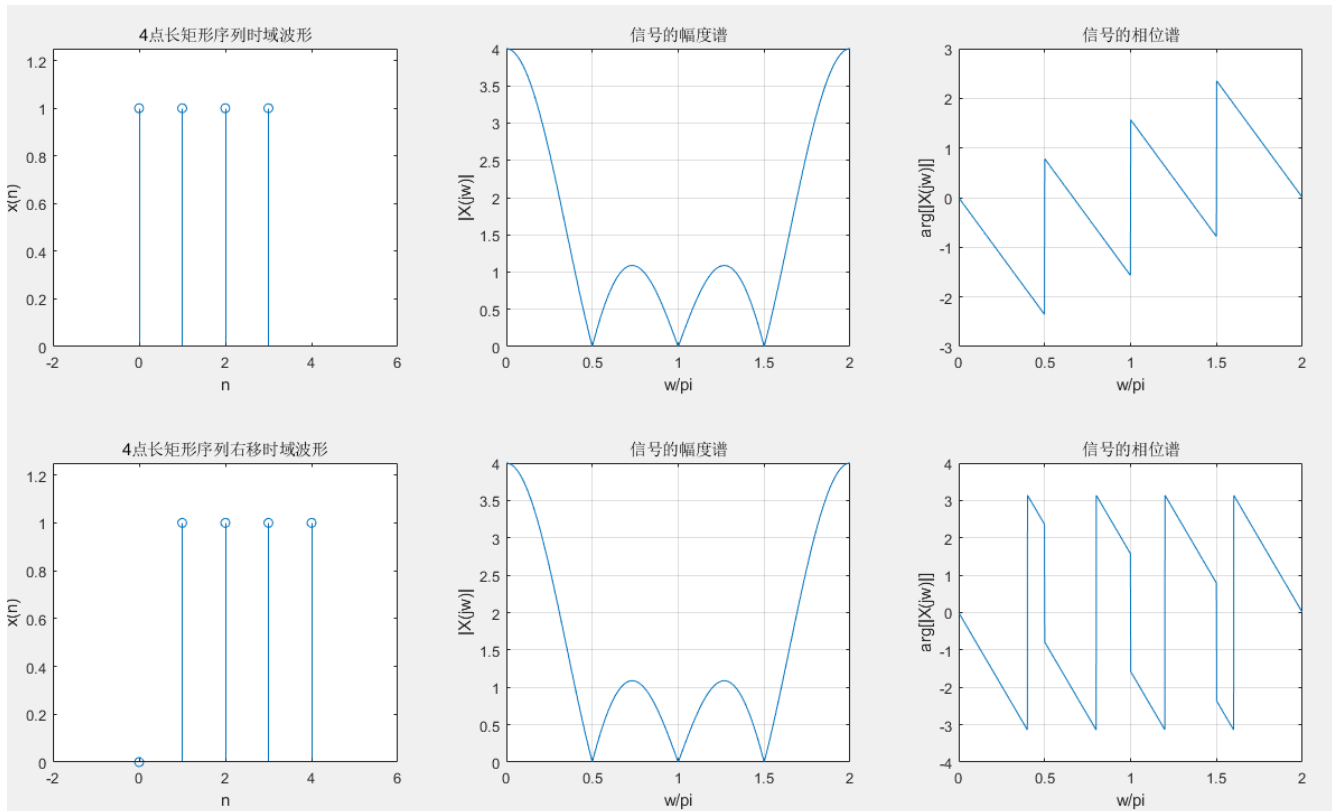
3、时移与频移

设 $X(e^{j\omega}) = \text{FT}[x(n)]$

改变相位

(1) 时移

$\text{FT}[x(n - n_0)] = e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$ 序列的时移对应频域有一个相移



$$\varphi(\omega) = -\frac{N-1}{2}\omega + \arg\left[\frac{\sin\left(\frac{\omega N}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)}\right]$$

$$\varphi(\omega) = -\frac{N-1}{2}\omega - \omega + \arg\left[\frac{\sin\left(\frac{\omega N}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)}\right]$$

MATLAB程序exp_3

(2) 频移 (调制性)

$$FT[e^{j\omega_0 n} x(n)] = X(e^{j(\omega - \omega_0)})$$

时域的调制对应于频域的移位

例：设 $X(e^{j\omega}) = FT[x(n)]$ ，求 $FT[nx(n)] = ?$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\omega n}$$

$$\frac{d}{d\omega} [X(e^{j\omega})] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-jn) x(n) e^{-j\omega n}$$

$$j \frac{d}{d\omega} [X(e^{j\omega})] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} nx(n) e^{-j\omega n}$$

$$nx(n) \leftrightarrow j \frac{d[X(e^{j\omega})]}{d\omega}$$

序列的线性加权 $\leftrightarrow$ 频域一阶导数乘以j

4、FT的对称性

(1) 共轭对称序列: $x_e(n) = x^*_e(-n)$

(2) 共轭反对称序列: $x_o(n) = -x^*_o(-n)$

(3) 任意序列可表示成共轭对称序列（偶分量）与共轭反对称序列（奇分量）之和

$$x(n) = x_e(n) + x_o(n)$$

$$x_e(n) = \frac{1}{2}[x(n) + x^*(-n)]$$

$$x_o(n) = \frac{1}{2}[x(n) - x^*(-n)]$$



(4) 频域函数 $X(e^{j\omega})$ 的对称性

共轭对称函数: $X_e(e^{j\omega}) = X_e^*(e^{-j\omega})$

共轭反对称函数: $X_o(e^{j\omega}) = -X_o^*(e^{-j\omega})$

$$X_e(e^{j\omega}) = \frac{1}{2}[X(e^{j\omega}) + X^*(e^{-j\omega})]$$



$$X_o(e^{j\omega}) = \frac{1}{2}[X(e^{j\omega}) - X^*(e^{-j\omega})]$$

偶分量

奇分量

$$\Rightarrow X(e^{j\omega}) = X_e(e^{j\omega}) + X_o(e^{j\omega})$$



先讨论下面两个序列的FT

$$x^*(n) \xleftrightarrow{FT} ? X^*(e^{-j\omega})$$



$$x^*(-n) \xleftrightarrow{FT} ? X^*(e^{j\omega})$$

$$FT[x^*(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x^*(n)e^{-j\omega n} = \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{j\omega n} \right]^* = X^*(e^{-j\omega})$$

$$FT[x^*(-n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x^*(-n)e^{-j\omega n} = \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n} \right]^* = X^*(e^{j\omega})$$

(5) FT的对称性--情况1

$$\mathbf{x(n) = x_r(n) + jx_i(n)}$$

$$FT[x_r(n)] = FT\left[\frac{1}{2}(x(n) + x^*(n))\right] = \frac{1}{2}[X(e^{j\omega}) + X^*(e^{-j\omega})] = X_e(e^{j\omega})$$

$$FT[jx_i(n)] = FT\left[\frac{1}{2}(x(n) - x^*(n))\right] = \frac{1}{2}[X(e^{j\omega}) - X^*(e^{-j\omega})] = X_o(e^{j\omega})$$

$$\begin{array}{c} \mathbf{x(n) = x_r(n) + jx_i(n)} \\ \text{FT} \quad \updownarrow \quad \updownarrow \quad \updownarrow \\ \mathbf{X(e^{j\omega}) = X_e(e^{j\omega}) + X_o(e^{j\omega})} \end{array}$$

结论： 序列实部的FT具有共轭对称性，虚部和j一起的FT具有共轭反对称性。

实序列的FT具有共轭对称性

(5) FT的对称性--情况2

$$\mathbf{x(n)=x_e(n)+x_o(n)}$$



$$x_e(n) = \frac{1}{2}[x(n) + x^*(-n)]$$
$$x_o(n) = \frac{1}{2}[x(n) - x^*(-n)]$$

$$\text{FT}[x_e(n)] = 1/2[X(e^{j\omega}) + X^*(e^{j\omega})] = \text{Re}[X(e^{j\omega})] = X_R(e^{j\omega})$$

$$\text{FT}[x_o(n)] = 1/2[X(e^{j\omega}) - X^*(e^{j\omega})] = j\text{Im}[X(e^{j\omega})] = jX_I(e^{j\omega})$$

$$\mathbf{x(n) = x_e(n) + x_o(n)}$$



$$\mathbf{X(e^{j\omega}) = X_R(e^{j\omega}) + jX_I(e^{j\omega})}$$

结论： 序列的共轭对称分量 $x_e(n)$ 对应其FT的实部 $X_R(e^{j\omega})$ ；

序列的共轭反对称分量 $x_o(n)$ 对应其FT的虚部 $jX_I(e^{j\omega})$ ；

总结：FT的共轭对称性

$$\begin{array}{c} \text{FT} \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow \end{array} \quad \begin{array}{c} \underline{x(n)} = x_r(n) + \underline{jx_i(n)} \\ X(e^{j\omega}) = X_e(e^{j\omega}) + X_o(e^{j\omega}) \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{FT} \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow \end{array} \quad \begin{array}{c} \underline{x(n)} = x_e(n) + x_o(n) \\ X(e^{j\omega}) = X_R(e^{j\omega}) + \underline{jX_I(e^{j\omega})} \end{array}$$

(6) 实因果序列 $h(n)$ 的对称性

1) 实序列的FT具有共轭对称性

$h(n)$ 是实序列，其FT只有共轭对称部分 $H_e(e^{j\omega})$ ，共轭反对称部分为零。

所以其FT具有共轭对称性。

$$\begin{array}{ccc} h(n) = h_r(n) + \boxed{jh_i(n)} & \xleftarrow{\text{为0}} & \\ \text{FT} \quad \updownarrow \quad \updownarrow \quad \updownarrow & & \\ H(e^{j\omega}) = H_e(e^{j\omega}) + \boxed{H_o(e^{j\omega})} & \xleftarrow{\text{为0}} & \end{array}$$

即： $H(e^{j\omega}) = H^*(e^{-j\omega})$

2) 实因果序列的分解

$$h(n) = h_e(n) + h_o(n)$$

$$h_e(n) = \frac{1}{2}[h(n) + h^*(-n)] = \frac{1}{2}[h(n) + h(-n)]$$

$$h_o(n) = \frac{1}{2}[h(n) - h^*(-n)] = \frac{1}{2}[h(n) - h(-n)]$$

偶分量

$$h_e(n) = \begin{cases} h(0) & n = 0 \\ \frac{1}{2}h(n) & n > 0 \\ \frac{1}{2}h(-n) & n < 0 \end{cases}$$

奇分量

$$h_o(n) = \begin{cases} 0 & n = 0 \\ \frac{1}{2}h(n) & n > 0 \\ -\frac{1}{2}h(-n) & n < 0 \end{cases}$$

3) 已知偶分量或奇分量，如何恢复出原实因果序列？

$$h(n) = \begin{cases} h_e(0) & n = 0 \\ 2h_e(n) & n > 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$

$$h(n) = \begin{cases} h(0) & n = 0 \\ 2h_o(n) & n > 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$

$$h(n) = \begin{cases} h_e(0) & n = 0 \\ 2h_e(n) & n > 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$

$$h(n) = \begin{cases} h(0) & n = 0 \\ 2h_o(n) & n > 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$

$$u_+(n) = \begin{cases} 2, & n > 0 \\ 1, & n = 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

分段增益函数

$$h(n) = h_e(n)u_+(n)$$

$$h(n) = h_o(n)u_+(n) + h(0)\delta(n)$$

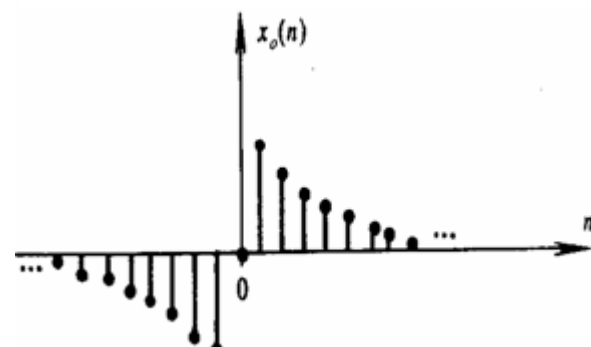
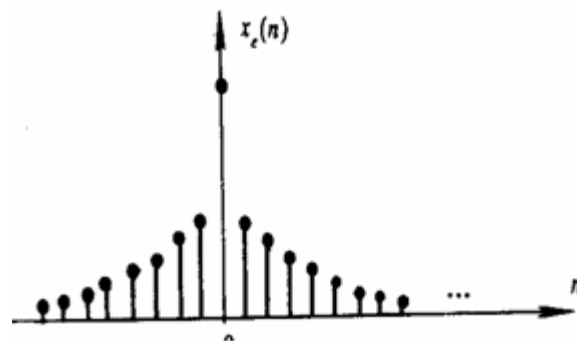
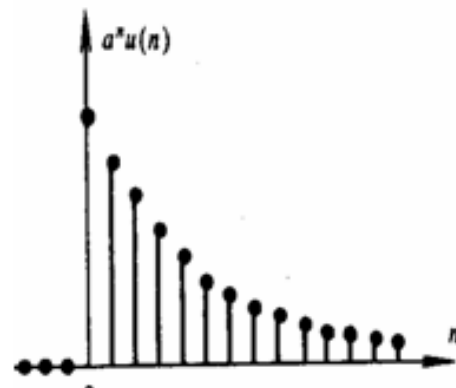
说明：实因果序列可由其偶分量 $h_e(n)$ 恢复，因其奇分量 $h_o(n)$ 中缺少 $h(0)$ ，由 $h_o(n)$ 恢复 $h(n)$ 时，需补充 $h(0)\delta(n)$ 信息。

例： $x(n) = a^n u(n)$, $0 < a < 1$, 求其偶分量 $x_e(n)$ 和奇分量 $x_o(n)$ 。

解： $x(n) = x_e(n) + x_o(n)$

$$x_e(n) = \begin{cases} x(0) & n = 0 \\ \frac{1}{2}x(n) & n > 0 \\ \frac{1}{2}x(-n) & n < 0 \end{cases} = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ \frac{1}{2}a^n & n > 0 \\ \frac{1}{2}a^{-n} & n < 0 \end{cases}$$

$$x_o(n) = \begin{cases} 0 & n = 0 \\ \frac{1}{2}x(n) & n > 0 \\ -\frac{1}{2}x(-n) & n < 0 \end{cases} = \begin{cases} 0 & n = 0 \\ \frac{1}{2}a^n & n > 0 \\ -\frac{1}{2}a^{-n} & n < 0 \end{cases}$$



例：已知序列 $h(n)$ 是实因果序列，其傅立叶变换的实部 $H_R(e^{j\omega})=1+\cos\omega$ ，求 $h(n)$ 及其 $H(e^{j\omega})$ 。

$$h(n) = h_e(n) + h_o(n)$$



$$H(e^{j\omega}) = H_R(e^{j\omega}) + \underline{jH_I(e^{j\omega})}$$

$$H_R(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h_e(n) e^{-j\omega n} = 1 + \cos\omega = 1 + \frac{1}{2}e^{j\omega} + \frac{1}{2}e^{-j\omega}$$

$$h_e(n) = \left\{ \frac{1}{2}, \quad \underline{1}, \quad \frac{1}{2} \right\} \quad h(n) = \begin{cases} h_e(0) & n = 0 \\ 2h_e(n) & n > 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$

$$h(n) = \delta(n) + \delta(n-1)$$

$$H(e^{j\omega}) = 1 + e^{-j\omega}$$

5、时域卷积定理

设： $y(n)=x(n)*h(n)$

则： $Y(e^{j\omega})=X(e^{j\omega})\cdot H(e^{j\omega})$

6、频域卷积定理

设： $y(n)=x(n) \times h(n)$

则： $Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} X(e^{j\omega}) * H(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\theta}) H(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta$

7、帕斯维尔Parseval定理

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

说明：信号在时域中的总能量等于频域中的总能量。

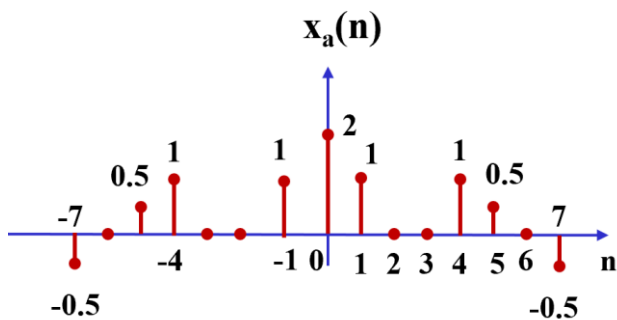
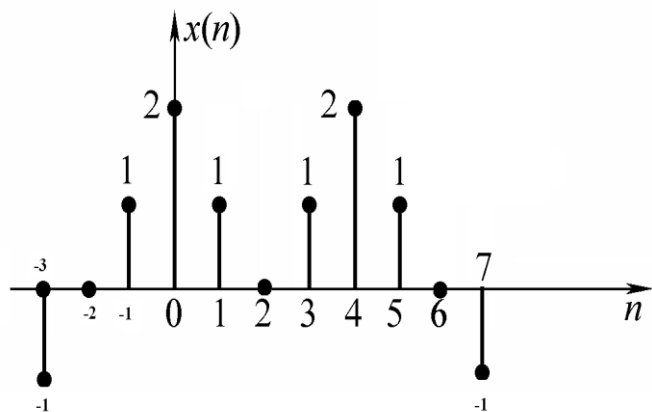
$$\begin{aligned} \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)x^*(n) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x^*(n) \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} x^*(n) e^{j\omega n} \right] d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\omega n} \right]^* d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) X(e^{j\omega})^* d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega \end{aligned}$$

例： $x(n]$ 的波形如图所示，计算：

(1) $X(e^{j0})$ (2) $\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) d\omega$ (3) $X(e^{j\pi})$ (4) $\int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$

(5) $\int_{-\pi}^{\pi} \left| \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega} \right|^2 d\omega$

(6) 画出傅里叶变换实部 $R[X(e^{j\omega})]$ 所对应的
时间序列 $x_a(n)$



总结

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$$

1、序列傅里叶变换的定义

$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

2、用途：分析时域离散信号（序列）的频谱、时域离散系统的频响特性。

3、性质：（1）序列的FT是频率 ω 的连续周期函数

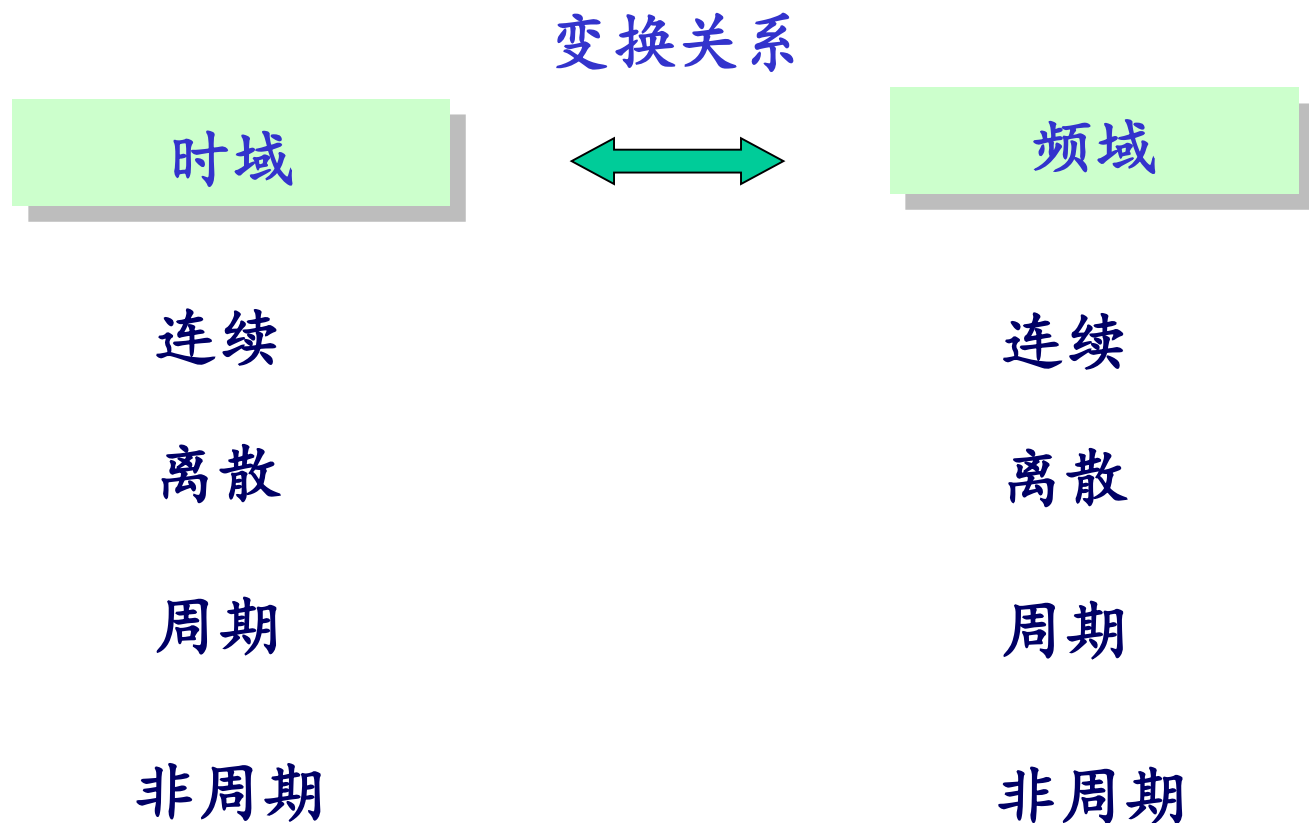
（2）线性 （3）时移与频移

（4）对称性 （5）卷积定理

（6）帕斯维尔Parseval定理

2.3 周期序列的离散傅里叶级数及傅里叶变换表示式

2.3.1 分析几种傅里叶变换的形式

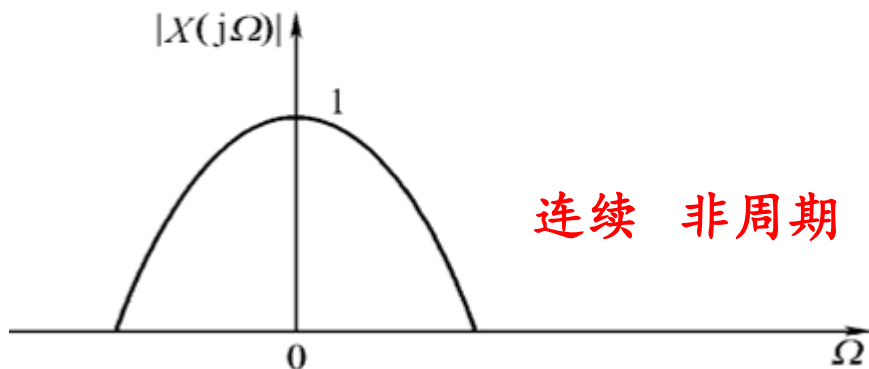
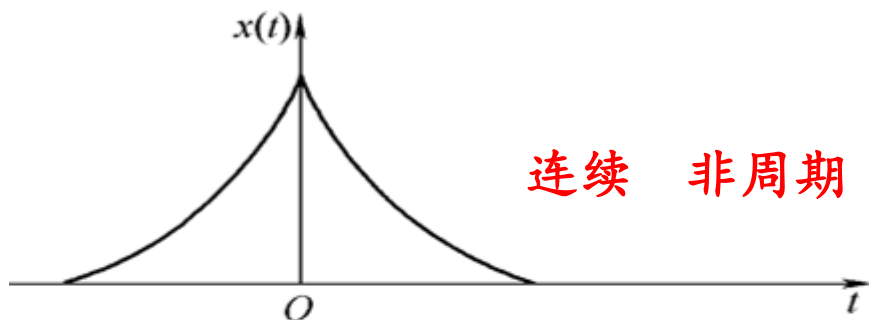


1、连续非周期时间信号的傅里叶变换（《信号与系统》第3章）

$$X(j\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\Omega t} dt$$

Ω 是模拟角频率

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\Omega)e^{j\Omega t} d\Omega$$



时间函数

频率函数

连续

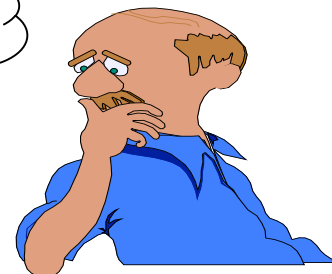


非周期

非周期



连续

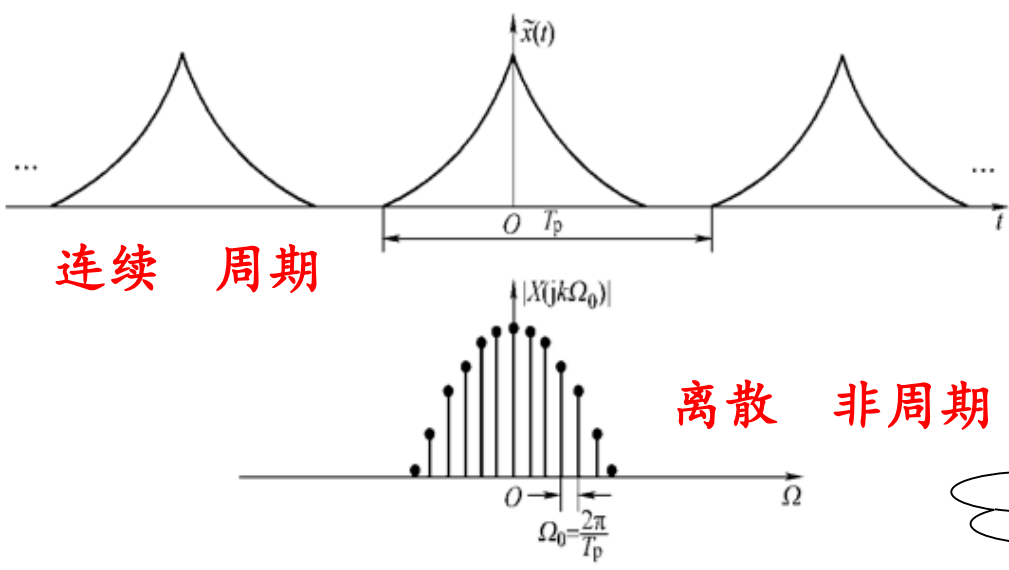


2、连续时间周期信号的傅里叶级数（《信号与系统》第3章）

$$F_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \tilde{f}(t) e^{-jn\Omega_0 t} dt \Rightarrow X(jk\Omega_0) = \frac{1}{T_p} \int_{-\frac{T_p}{2}}^{\frac{T_p}{2}} \tilde{x}(t) e^{-jk\Omega_0 t} dt$$

$$\tilde{f}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\Omega_0 t} \Rightarrow \tilde{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(jk\Omega_0) e^{jk\Omega_0 t}$$

周期的连续时间信号可以分解为无穷次谐波叠加而成



时间函数

频率函数

连续

→

非周期

周期

→

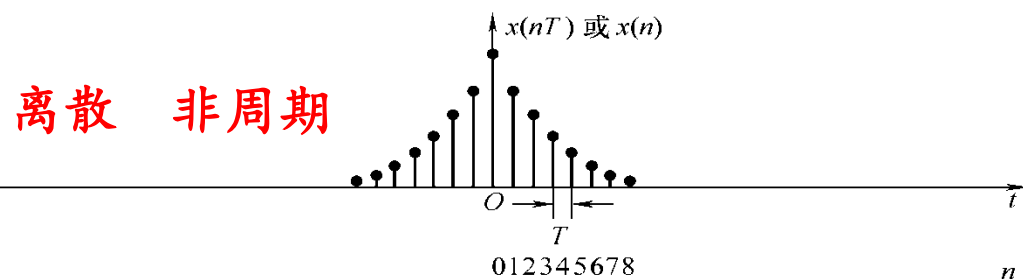
离散

时域离散，频域周期？

3、离散非周期序列的傅里叶变换（《数字信号处理》第2章）

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$$

$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$



时间函数

频率函数

离散

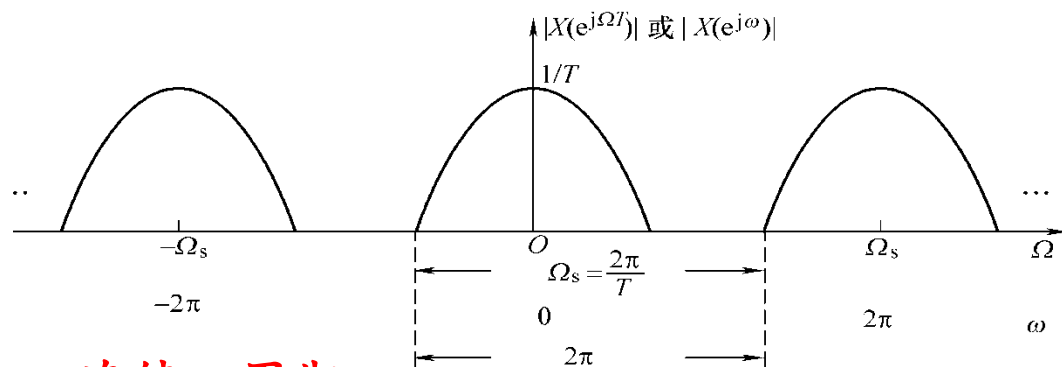


周期

非周期



连续



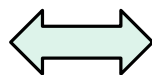
总结出一般规律

时间函数	频率函数
连续、非周期	非周期、连续
连续、周期	非周期、离散
离散、非周期	周期、连续
离散、周期	周期、离散

时域（频域）

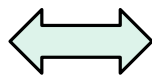
频域（时域）

连续



非周期

离散



周期

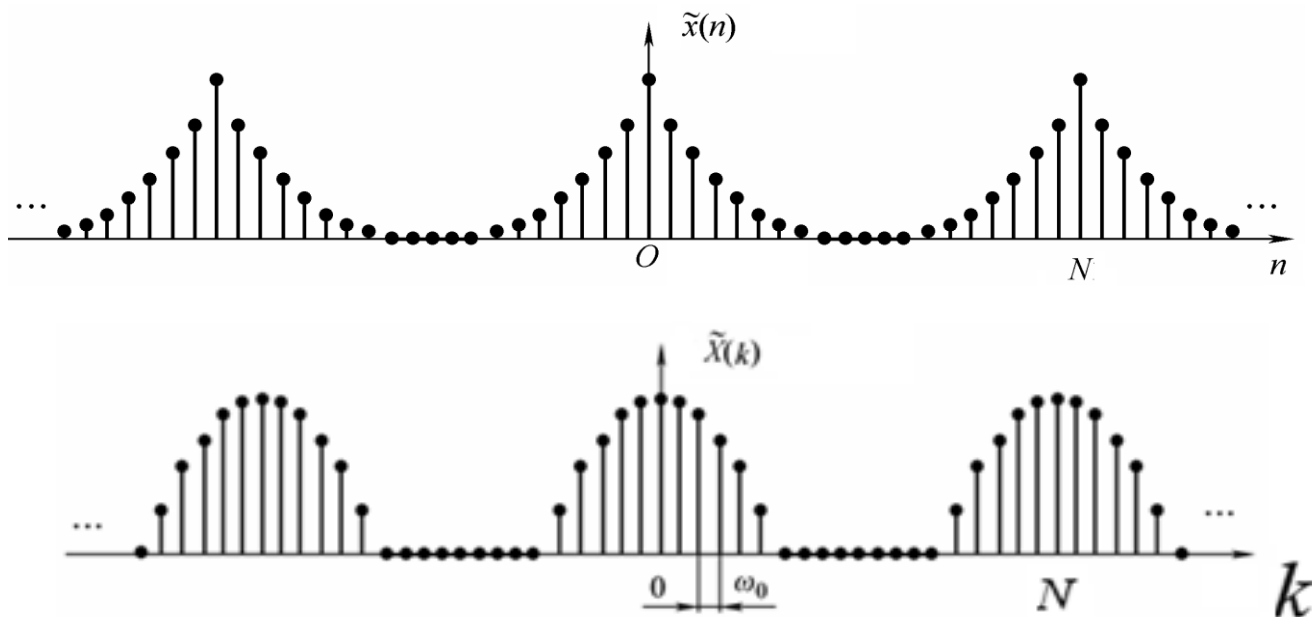
4、离散周期序列的傅里叶级数特点分析

时间函数 频率函数

离散 $\rightarrow$ 周期

周期 $\rightarrow$ 离散

离散周期序列 $\longleftrightarrow$ 周期离散序列





信号

时域连续信号

连续周期

时域

FS

频域

非周期离散



连续非周期

FT

非周期连续



时域离散信号

离散非周期

FT/DTFT

周期连续



离散周期

DFS

周期离散



时域 (频域)

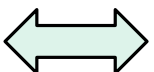
频域 (时域)

连续



非周期

离散



周期

课堂练习：

1、时域连续非周期信号的频谱是：（ **B** ）

（A）连续周期； （B）连续非周期； （C）离散周期； （D）离散非周期

2、时域连续周期信号的频谱是：（ **D** ）

（A）连续周期； （B）连续非周期； （C）离散周期； （D）离散非周期

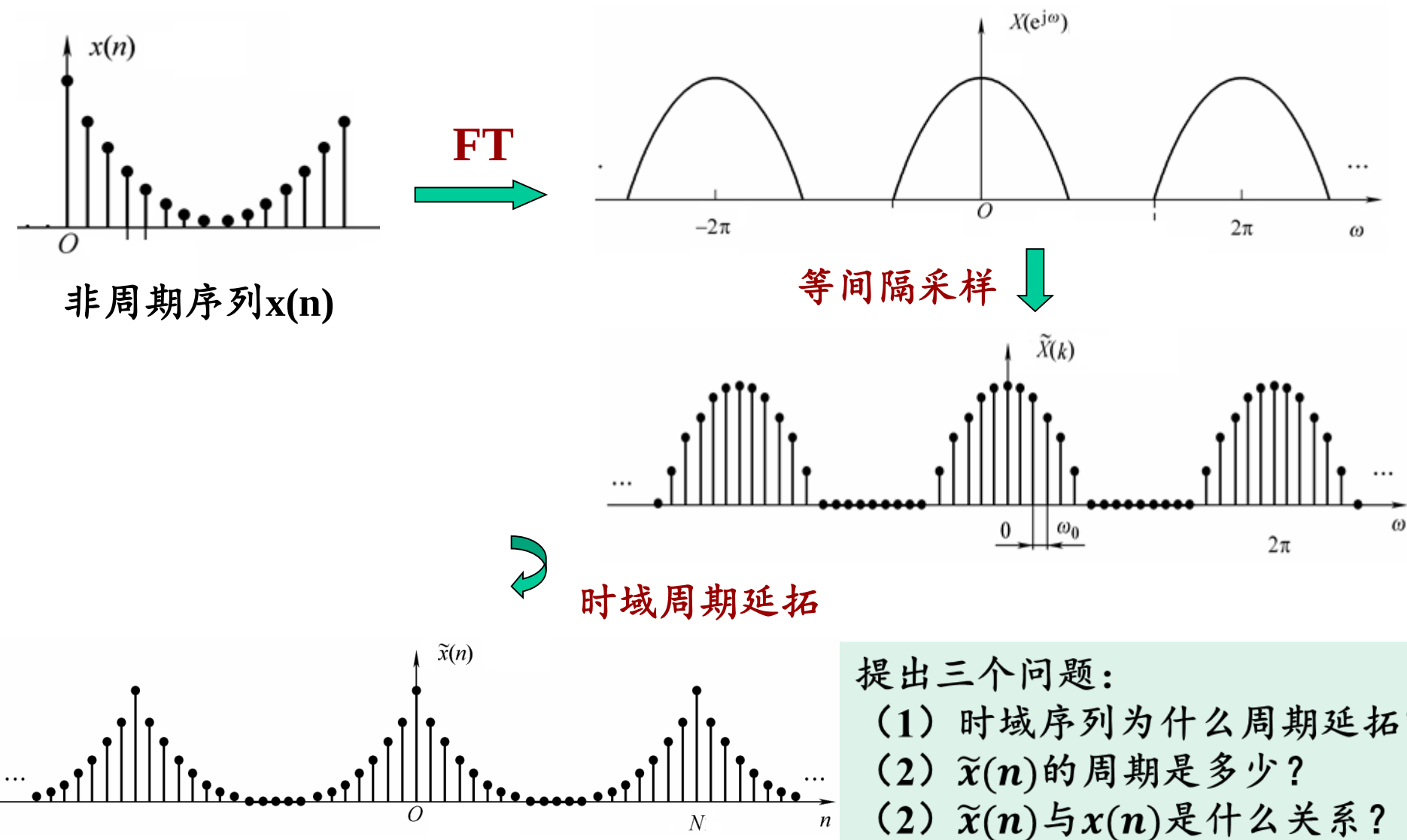
3、时域离散（序列）周期信号的频谱是：（ **C** ）

（A）连续周期； （B）连续非周期； （C）离散周期； （D）离散非周期

4、时域离散（序列）非周期信号的频谱是：（ **A** ）

（A）连续周期； （B）连续非周期； （C）离散周期； （D）离散非周期

5、离散傅里叶级数（DFS）特点怎么来的？



提出三个问题：

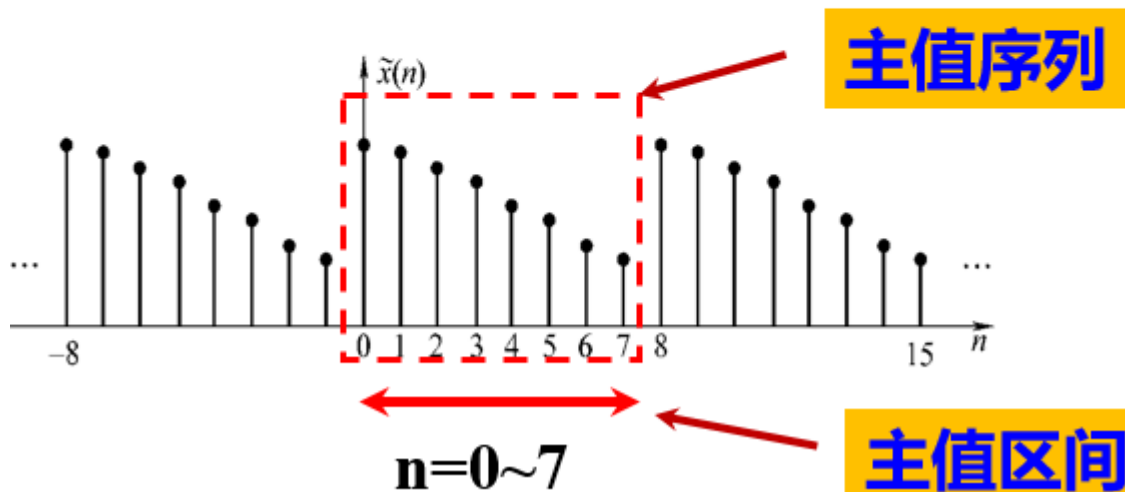
- (1) 时域序列为什么周期延拓？
- (2) $\tilde{x}(n)$ 的周期是多少？
- (2) $\tilde{x}(n)$ 与 $x(n)$ 是什么关系？

周期序列的几个概念

- **主值区间**：在周期为 N 的序列 $\tilde{x}(n)$ 中， $n=0$ 到 $N-1$ 的区间。
- **主值序列**：主值区间上的序列，用 $x(n)$ 表示。
- $x(n)$ 和 $\tilde{x}(n)$ 的关系表达式：

$$x(n) = \tilde{x}(n) R_N(n)$$

$$\begin{aligned}\tilde{x}(n) &= \sum_{r=-\infty}^{\infty} x(n+rN) \\ &= \tilde{x}(n) R_N(n)\end{aligned}$$



(1) $x(n)$ 的FT在每个周期内进行N点等间隔点采样

周期为N的序列

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n} \rightarrow X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\frac{2\pi}{N}k} = X(e^{j\frac{2\pi}{N}k}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} = \tilde{X}(k)$$

(2) 对 $\tilde{X}(k)$ 进行处理

$$\tilde{X}(k)e^{j\frac{2\pi}{N}kn} = \left[\sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)e^{-j\frac{2\pi}{N}km} \right] e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

$$\sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k)e^{j\frac{2\pi}{N}kn} = \sum_{k=0}^{N-1} \left[\sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)e^{-j\frac{2\pi}{N}km} \right] e^{j\frac{2\pi}{N}kn} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m) \sum_{k=0}^{N-1} e^{-j\frac{2\pi}{N}k(m-n)} = N \sum_{r=-\infty}^{\infty} x(n+rN)$$

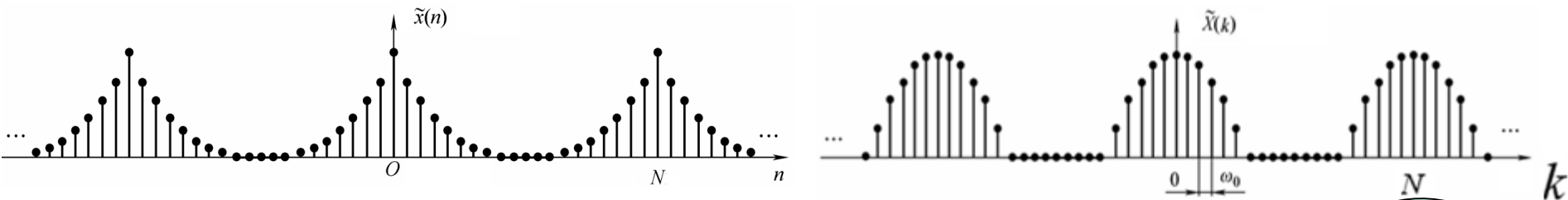
$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k)e^{j\frac{2\pi}{N}kn} = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x(n+rN) = \tilde{x}(n)$$

周期为N
的序列

说明：信号频域离散化造成了时域周期化

说明：信号在某个域离散化造成在另一个域周期化

6、周期序列的离散傅里叶级数 (DFS)



$$\tilde{X}(k) = DFS[\tilde{x}(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \quad -\infty < k < \infty$$

$$\tilde{x}(n) = IDFS[\tilde{X}(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

旋转
因子

$$W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$$

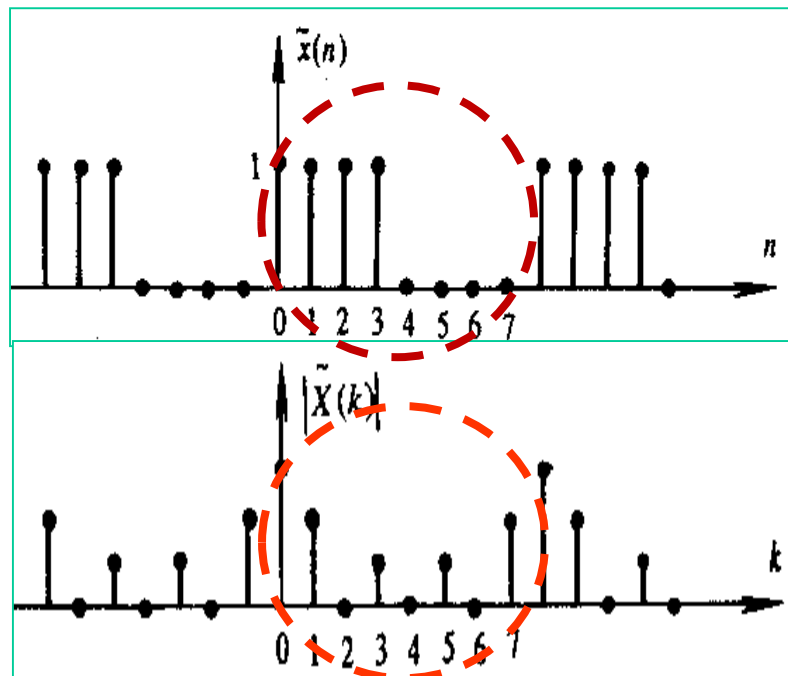
物理意义： 将周期序列分解成N次谐波，第k个谐波频率为 $\omega_k = (2\pi/N)k$ ， $k=0, 1, 2 \dots N-1$ ，幅度为 $(1/N) \tilde{X}(k)$ 。基波分量的频率是 $2\pi/N$ ，幅度是 $(1/N) \tilde{X}(1)$

周期序列可以用其**DFS**表示和分析它的**频谱分布规律**。

例： 设 $x(n)=R_4(n)$ ，将 $x(n)$ 以 $N=8$ 为周期进行周期延拓，得到如图所示的周期序列 $\tilde{x}(n)$ ，周期为8，求 $\tilde{x}(n)$ 的DFS。

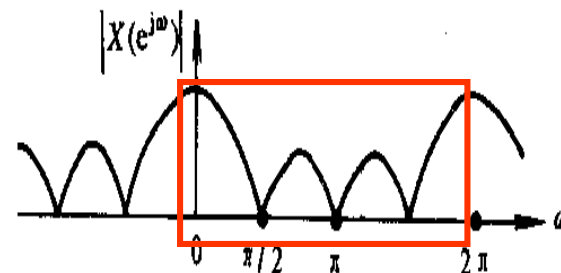
解： 按照DFS变换公式

$$\begin{aligned}\tilde{X}(k) &= \sum_{n=0}^7 \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{8}kn} = \frac{1 - e^{-j\frac{\pi}{4}k \cdot 4}}{1 - e^{-j\frac{\pi}{4}k}} \\ &= e^{-j\frac{3}{8}\pi k} \frac{\sin \frac{\pi}{2}k}{\sin \frac{\pi}{8}k} \quad -\infty < k < \infty\end{aligned}$$



幅度特性表明周期序的**DFS**：

在频域中是个**离散的周期序列**；



2.3.2 周期序列的傅里叶变换表示式

$$\tilde{x}(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

?



$$FT[\tilde{x}(n)] = FT\left[\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn}\right] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) FT\left[e^{j\frac{2\pi}{N}kn}\right]$$

$$X_a(j\Omega) = FT[e^{j\Omega_0 t}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\Omega_0 t} e^{-j\Omega t} dt = 2\pi\delta(\Omega - \Omega_0)$$

$$X(e^{j\omega}) = FT[e^{j\omega_0 n}] = \sum_{r=-\infty}^{\infty} 2\pi\delta(\omega - \omega_0 - 2\pi r) \quad \mathbf{r \text{ 取整数}}$$

$$\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) \sum_{r=-\infty}^{\infty} 2\pi\delta\left(\omega - \frac{2\pi}{N}k - 2\pi r\right) = \frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \tilde{X}(k) \delta\left(\omega - \frac{2\pi}{N}k\right)$$

$$FT[\tilde{x}(n)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) FT \left[e^{j\frac{2\pi}{N}kn} \right] = \sum_{k=0}^{N-1} \frac{2\pi \tilde{X}(k)}{N} \sum_{r=-\infty}^{\infty} \delta \left(\omega - \frac{2\pi}{N}k - 2\pi r \right)$$

$$= \frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \tilde{X}(k) \delta \left(\omega - \frac{2\pi}{N}k \right)$$

周期序列的FT表示式

其中：

$$\tilde{X}(k) = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$

对比与总结

1、时域连续周期信号的傅里叶变换（信号与系统第3章）

$$f_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(t - nT)$$

指数形式的FS:

$$F_n = \frac{1}{T} \int_0^T f_T(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

$$f_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_0 t} \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

FS

$$FT[f_T(t)] = FT\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_0 t}\right] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n FT[e^{jn\omega_0 t}] = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \delta(\omega - n\omega_0)$$

FT

2、时域离散周期信号（周期序列）的傅里叶变换

$$\tilde{x}(n) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x(n + rN) = x((n))_N$$

$$\tilde{X}(k) = DFS[\tilde{x}(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$

$$\tilde{x}(n) = IDFS[\tilde{X}(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

DFS

$$FT[\tilde{x}(n)] = \frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \tilde{X}(k) \delta\left(\omega - \frac{2\pi}{N}k\right)$$

FT

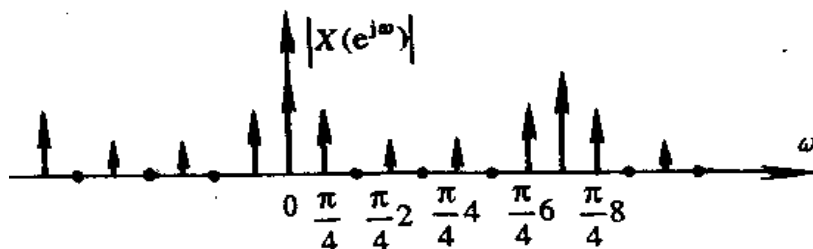
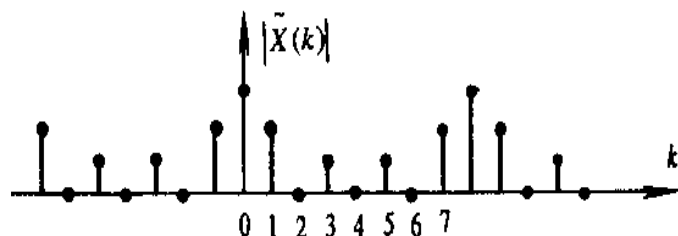
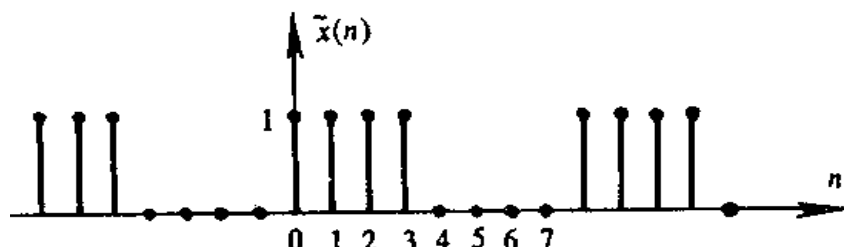
例：求 $x(n)_8$ 的FT，其中 $x(n)=R_4(n)$ 。

解：

$$\tilde{X}(k) = e^{-j\frac{3\pi}{8}k} \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}k\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{8}k\right)}$$

$$X(e^{j\omega}) = \frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \tilde{X}(k) \delta\left(\omega - \frac{2\pi}{N}k\right)$$

$$= \frac{\pi}{4} \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-j\frac{3\pi}{8}k} \frac{\sin(\pi k / 2)}{\sin(\pi k / 8)} \delta\left(\omega - \frac{\pi}{4}k\right)$$



对于同一个周期信号，其DFS和FT
分别取模的形状是一样的，不同的是
FT用单位冲激函数表示(用带箭头的
竖线)，所以，周期序列的频谱分
布用其DFS和FT表示都可以

本节总结

1、如何分析周期序列的频谱特性

(1) 离散傅里叶级数 (DFS)

$$\tilde{X}(k) = DFS[\tilde{x}(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$

$$\tilde{x}(n) = IDFS[\tilde{X}(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

(2) 周期序列的傅里叶变换

$$X(e^{j\omega}) = \frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \tilde{X}(k) \delta(\omega - \frac{2\pi}{N}k)$$

2.4 时域离散信号的FT与模拟信号FT之间的关系

模拟信号 $x_a(t)$ 傅里叶变换对

$$X_a(j\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x_a(t) e^{-j\Omega t} dt$$
$$x_a(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X_a(j\Omega) e^{j\Omega t} d\Omega$$

序列 $x(n)$ 的傅里叶变换对

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\omega n}$$
$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

问题： (1) $X(e^{j\omega})$ 与 $X_a(j\Omega)$ 有什么关系？

(2) 数字频率 ω 与模拟频率 Ω 之间有什么关系？

分析: (1) 模拟信号与采样信号的关系 (2) 模拟信号与采样信号频谱之间关系

$$\hat{x}_a(t) = x_a(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT) \delta(t - nT)$$

$$\hat{X}_a(j\Omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a(j\Omega - jk\Omega_s)$$

计算采样信号的FT

$$\hat{X}_a(j\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT) \delta(t - nT) \right] e^{-j\Omega t} dt$$

设

$$x(n) = x_a(nT)$$

$$\omega = \Omega T$$



$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) e^{-j\Omega t} dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT) e^{-j\Omega nT}$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\omega n} = X(e^{j\omega})$$

结论?

(3) 序列FT与采样信号FT之间关系

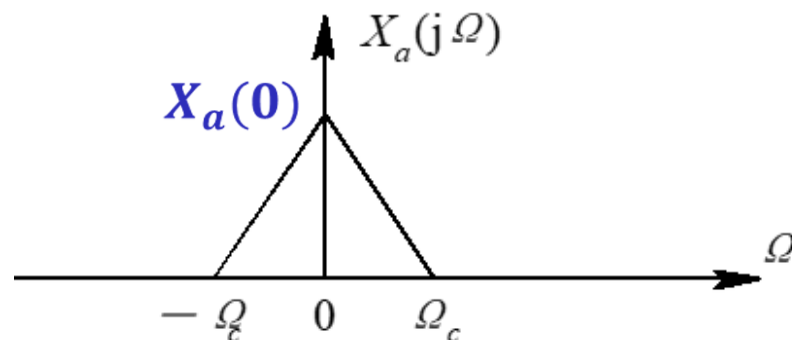
$$X(e^{j\omega}) = \hat{X}_a(j\Omega)|_{\omega=\Omega T}$$

(4) 序列FT与模拟信号FT之间关系

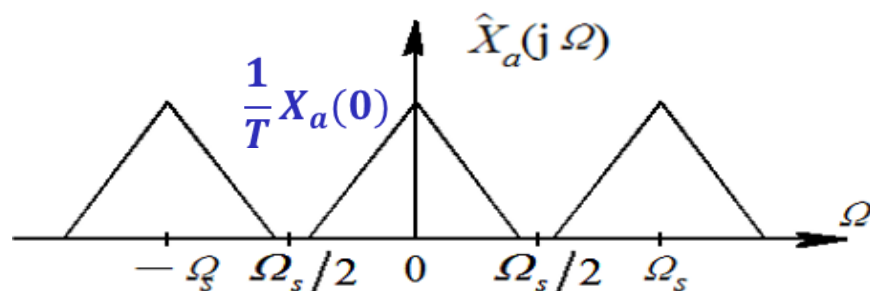
$$= \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a(j\Omega - jk\Omega_s)|_{\omega=\Omega T}$$

$$= \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a\left(j\frac{\omega}{T} - jk\frac{2\pi}{T}\right)$$

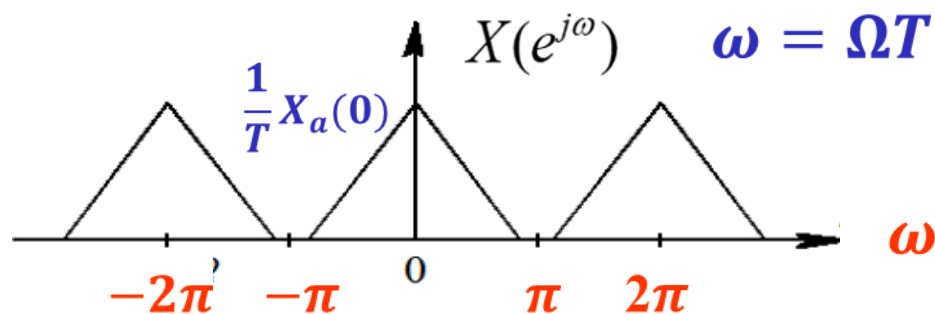
模拟信号 $x_a(t)$



采样信号 $\hat{x}_a(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT)\delta(t-nT)$

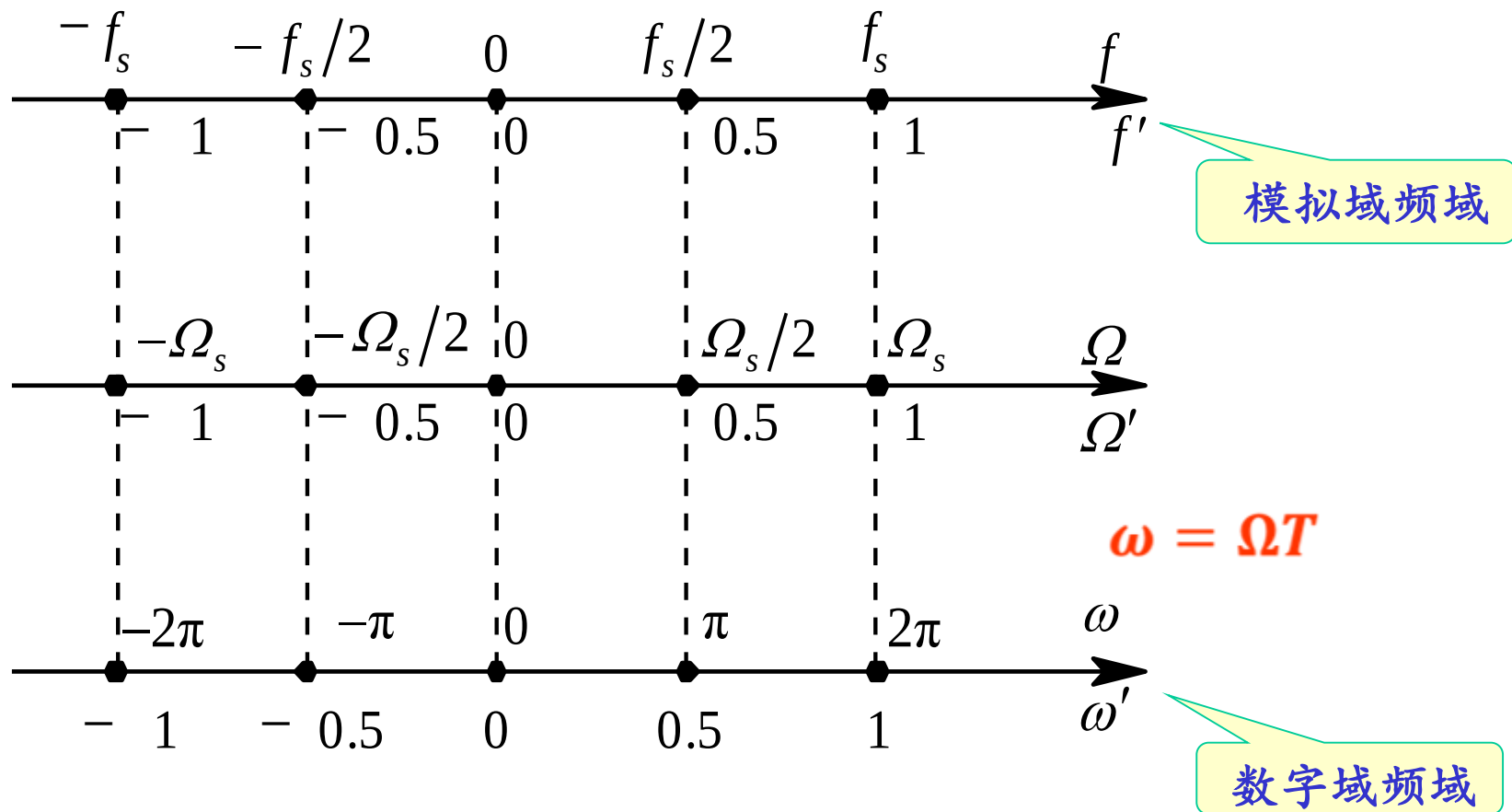


序列 $x(n) = x_a(nT)$



模拟频率与数字频率之间的定标关系

归一化频率: $f' = f/f_s$ $\Omega' = \Omega/\Omega_s$, $\omega' = \omega/2\pi$



$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a(j\frac{\omega}{T} - j\frac{2\pi}{T}k)$$

说明：离散信号的频谱

- 原模拟信号频谱以 $\Omega_s = 2\pi/T$ 为周期的周期延拓；
- 通过 $\omega = \Omega T$ ，模拟域频域转成数字域频率。

应用：通过离散信号（序列）FT分析模拟信号的频谱

- (1) 以模拟信号最高频率**两倍**以上频率对其进行采样得到时域离散信号；
- (2) 计算时域离散信号的FT，得到**频谱函数** $X(e^{j\omega})$ ；
- (3) 对 $X(e^{j\omega})$ 乘以**采样周期T**，取一个周期可得到模拟信号的FT。

例题：设 $x_a(t) = \cos(300\pi t) + 2 \sin(400\pi t)$

(1) $x_a(t)$ 的奈奎斯特频率是多少？

(2) 如果 $x_a(t)$ 以奈奎斯特频率进行采样，采样序列中两正弦波的数字频率是多少？

(2) 如果 $x_a(t)$ 以奈奎斯特频率的2倍采样，采样序列中两正弦波的数字频率是多少？

解： (1) $x_a(t)$ 的奈奎斯特频率 $f_{smin} = 2 \times 200 = 400 \text{ Hz}$

(2) 根据 $\omega = \Omega T = \frac{2\pi f}{f_s}$

$$\text{两正弦波的数字频率 } \omega_1 = \frac{2\pi f_1}{f_s} = \frac{2\pi \times 150}{400} = \frac{3\pi}{4} \text{ rad} \quad \omega_2 = \frac{2\pi \times 200}{400} = \pi \text{ rad}$$

(3) $f_s = 2f_{smin} = 2 \times 400 = 800 \text{ Hz}$

$$\text{两正弦波的数字频率 } \omega_1 = \frac{2\pi f_1}{f_s} = \frac{2\pi \times 150}{800} = \frac{3\pi}{8} \text{ rad} \quad \omega_2 = \frac{2\pi \times 200}{800} = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

2.5 序列的z变换

2.5.1 z变换的定义

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$$

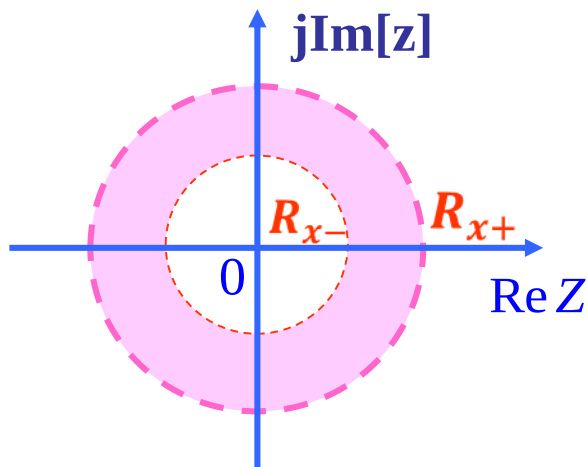
$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x(n)z^{-n}$$

- 式中z是一个复变量，所在的复平面称为z平面。
- 对n在 $\pm\infty$ 之间求和，称为双边Z变换。
- 对n在 $0\sim\infty$ 之间求和，称为单边Z变换。

z变换的收敛域

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)z^{-n}| < \infty$$

- 满足上式的 $|z|$ 的取值范围，称为该序列z变换的收敛域；
- 一般收敛域为环状域，即： $R_{x-} < |z| < R_{x+}$ ；



理解和总结：2.5.2 序列特性对收敛域的影响

2.6 利用z变换分析信号与系统的频响特性

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$$

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$$



$z=e^{j\omega}$ 的含义：表示在z平面上 $r=1$ 的圆，称为单位圆。

$$X(e^{j\omega}) = X(z) \Big|_{z=e^{j\omega}}$$

结论：

- (1) 单位圆上的z变换就是序列的傅里叶变换。
- (2) 已知序列的z变换求其的FT的条件是：收敛域中包含单位圆。

2.6.1 系统的频率响应函数系统函数

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-j\omega n} = |H(e^{j\omega})|e^{j\varphi(\omega)} \quad H(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)z^{-n}$$

$H(e^{j\omega})$: 系统的频率响应函数（传输函数），表征系统的频率响应特性。

$|H(e^{j\omega})|$: 系统的幅频特性函数

$\varphi(\omega)$: 系统的相频特性函数

$H(z)$: 系统的系统函数，表征系统的复频率特性。

$$H(e^{j\omega}) = H(z)|_{z=e^{j\omega}}$$

条件: $H(z)$ 的收敛域包含单位圆。

2.6.2 用系统函数的极点分布分析系统的因果性和稳定性

(1) 因果系统

$$H(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} h(n)z^{-n}$$

- 单位脉冲响应 $h(n)$ 为因果序列。
- $H(z)$ 的收敛域一定包含 ∞ 点，即 ∞ 不是极点，极点分布在某个圆内，收敛域在某个圆外。

(2) 稳定系统

- 需满足： $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| < \infty$ ，这也是 $H(e^{j\omega}) = FT[h(n)]$ 存在的条件。
- 单位圆上的 z 变换就是FT，系统稳定的条件是 $H(z)$ 的收敛域包含单位圆。

(3) 因果稳定系统

- $H(z)$ 的收敛域包含单位圆和 ∞ 点，收敛域的形式为： $r < |z| \leq \infty$ ， $0 < r < 1$
- 即 $H(z)$ 的所有极点都位于单位圆内。

结论:

(1) 因果系统

$H(z)$ 的收敛域包含 ∞ 点, 系统是因果系统。

(2) 稳定系统

$H(z)$ 的收敛域包含单位圆, 系统稳定。

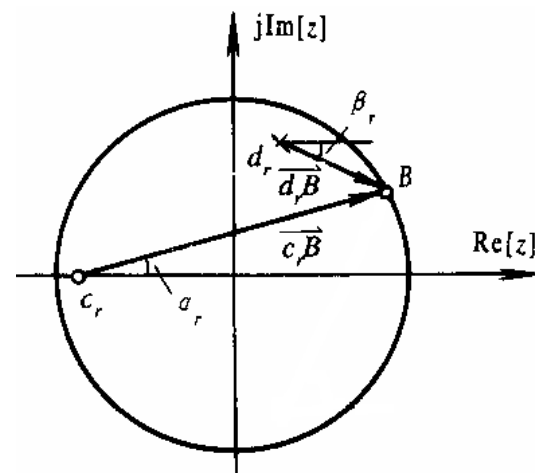
(3) 因果稳定系统

$H(z)$ 的所有极点都位于单位圆内, 系统因果稳定。

2.6.3 用系统函数的零极点分布分析系统特性

$$H(z) = \frac{A \prod_{r=1}^m (z - c_r)}{\prod_{r=1}^n (z - d_r)}$$

$$H(e^{j\omega}) = H(z) \Big|_{z=e^{j\omega}} = \frac{\prod_{r=1}^m (e^{j\omega} - c_r)}{\prod_{r=1}^n (e^{j\omega} - d_r)} = \frac{AN_1 N_2 \dots N_m e^{j(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m)}}{M_1 M_2 \dots M_n e^{j(\beta_1 + \beta_2 + \dots + \beta_n)}}$$



$$\left| H(e^{j\omega}) \right| = \frac{AN_1 N_2 \dots N_m}{M_1 M_2 \dots M_n}$$

各零点矢量模值的乘积 / 各极点矢量模值的乘积

$$\varphi(\omega) = \sum_{r=1}^m \alpha_r - \sum_{r=1}^n \beta_r$$

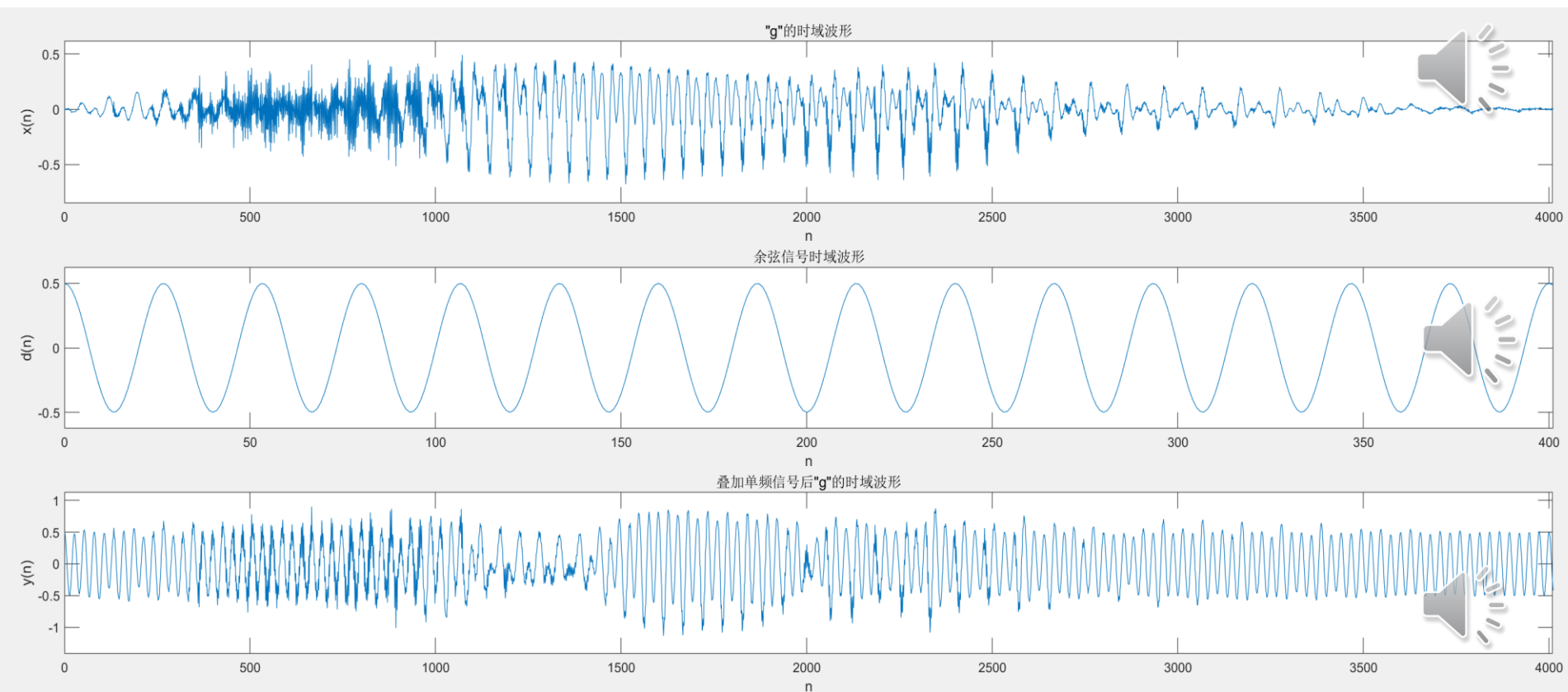
零点向量矢量幅角之和 **减去** 极点向量幅角之和

案例：简单数字滤波器的设计与分析

方法：

1. 若使设计的滤波器**拒绝**输入信号的**某个频率**（不让该频率信号通过），应在**单位圆上**相应频率处设置一个**零点**；
2. 若使设计的滤波器**突出**输入信号的**某个频率**（使该频率信号尽量无衰减通过），应在**单位圆内**相应频率处设置一个**极点**，极点越靠近单位圆，在该频率处的幅频响应幅值越大。

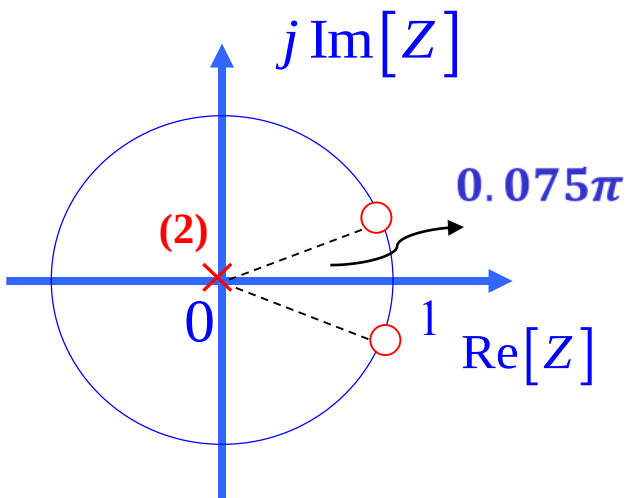
问题：某段音频信号“g.wav”（8000Hz采样）受到一单频率信号（ $\cos 600\pi t$ ）的干扰，请设计一个**数字陷**滤波器将该干扰信号滤除。



分析:

1. 单频正弦信号 ($\cos 600\pi t$) 经 8000Hz 采样后, 数字频率 ω_0 是多少?

$$\omega_0 = \Omega T = \frac{600\pi}{f_s} = \frac{600\pi}{8000} = 0.075\pi \text{ rad}$$



$$H(z) = (z - e^{j0.075\pi})(z - e^{-j0.075\pi})$$

$$= z^2 - 2\cos(0.075\pi)z + 1$$

$$h(n) = \{1, -1.9447, \underline{1}\}$$

非因果系统

改进:

$$H(z) = \frac{z^2 - 2\cos(0.075\pi)z + 1}{z^2} = 1 - 2\cos(0.075\pi)z^{-1} + z^{-2}$$

$$h(n) = \{\underline{1}, -1.9447, 1\}$$

因果系统

系数做归一化处理

$$h(n) = \frac{1}{3.9446} \times \{1, -1.9447, 1\}$$

```
[xn,fs]=audioread('g.wav');    % 读取音频
```

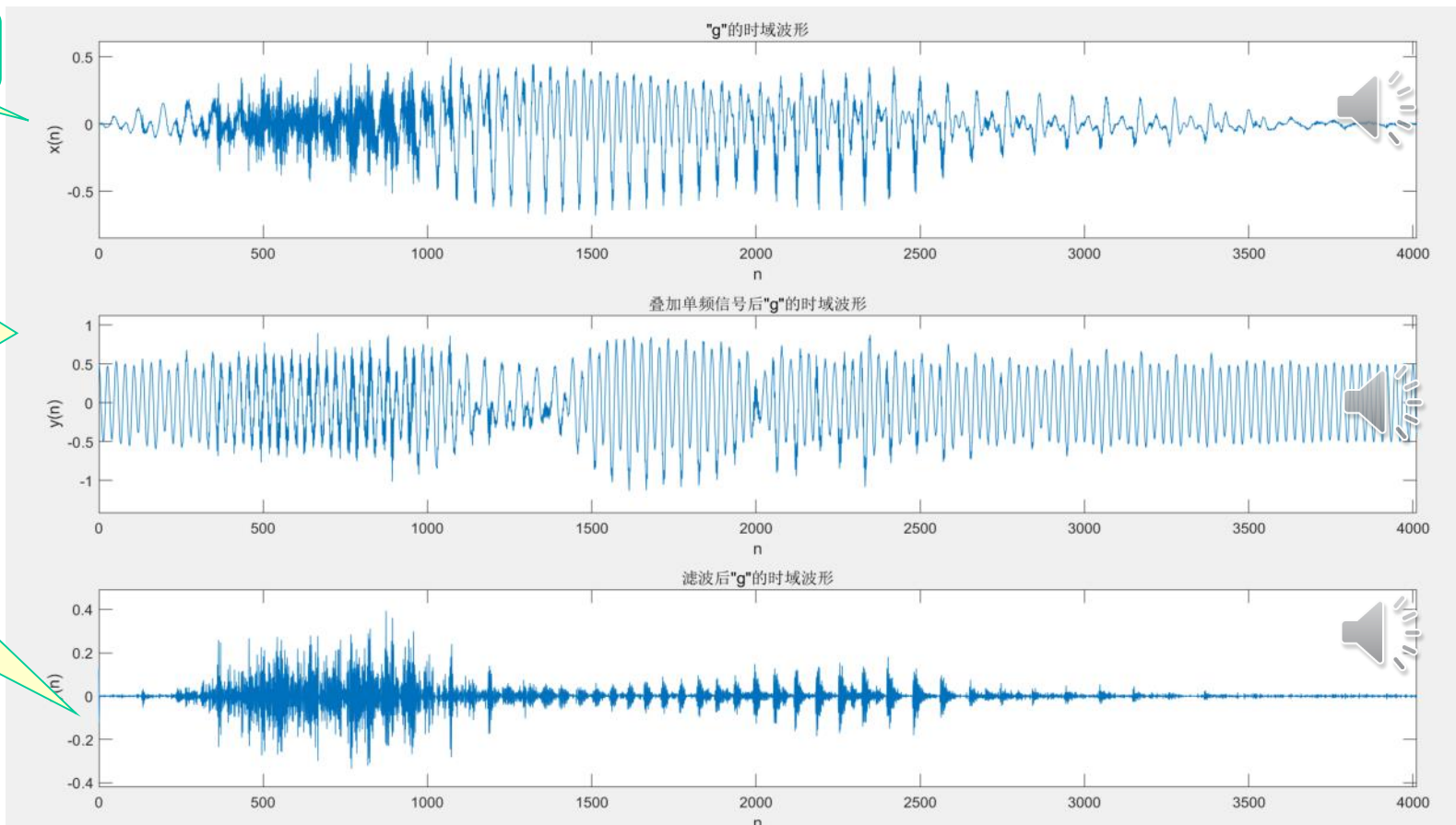
```
dn=0.5*cos(2*pi*300/8000*n);    % 产生噪声  
yn=xn'+dn;    % 音频与噪声叠加
```

```
hn=1/3.9446*[1,-1.9447,1];    % 设计的数字滤波器  
yn1=conv(yn,hn);    % 滤除噪声余弦信号
```

原音频

叠加了
噪声

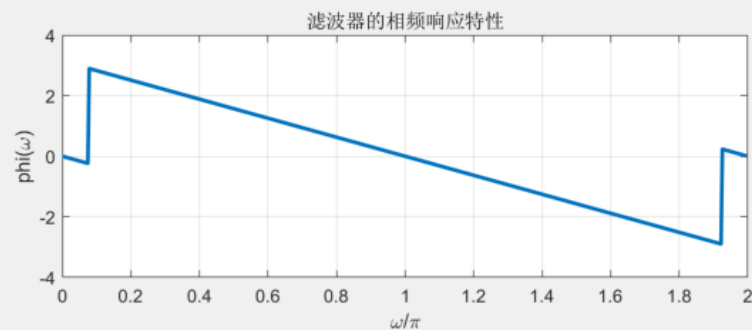
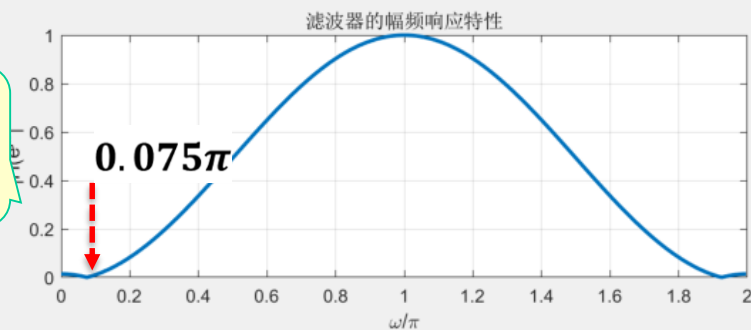
滤波后的
音频



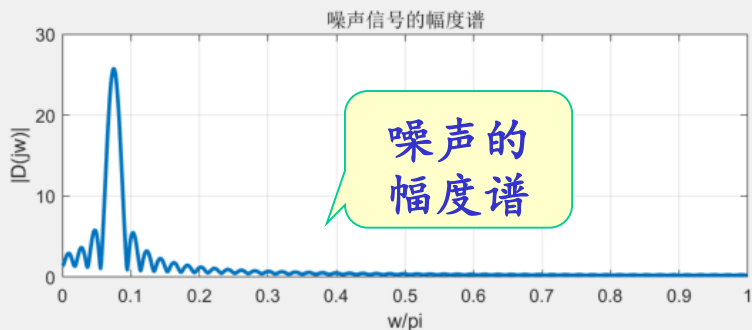
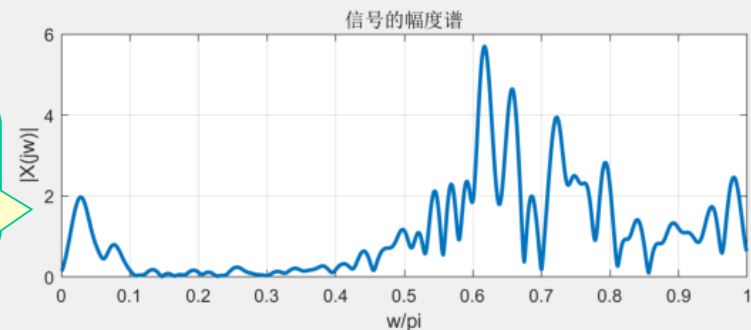
从时域波形上来看，滤波后的音频与原音频差别很大，有严重的失真。

2、滤波后音频失真的原因分析，（以序号600~700的采样点进行分析）

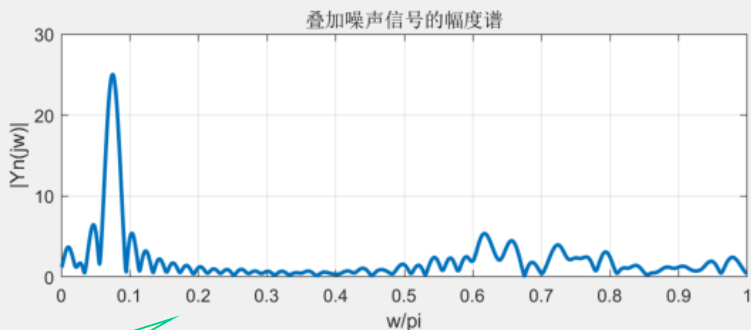
滤波器
频响



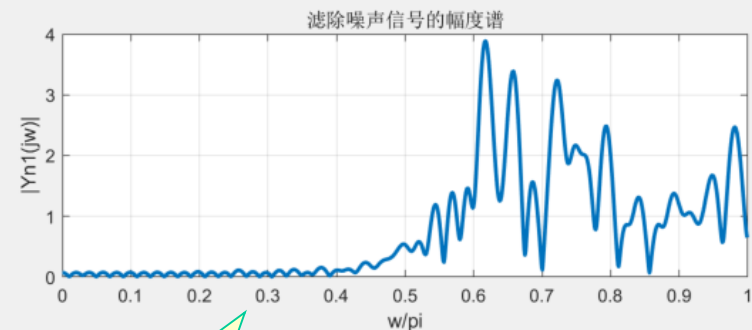
原音频的
幅度谱



噪声的
幅度谱



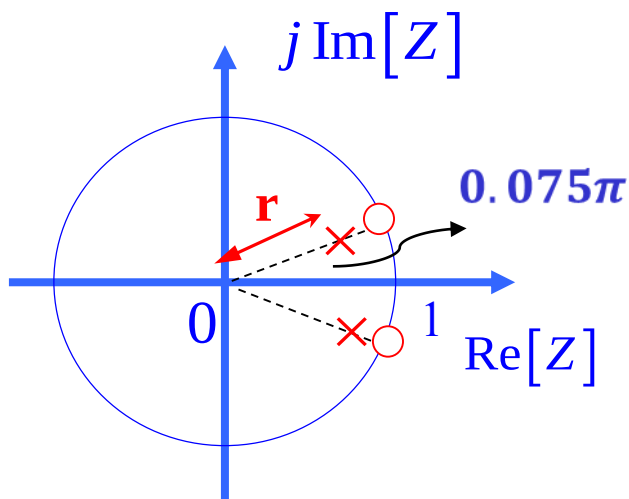
叠加噪声后的
幅度谱



滤波后的
幅度谱

3、滤波器的修正：

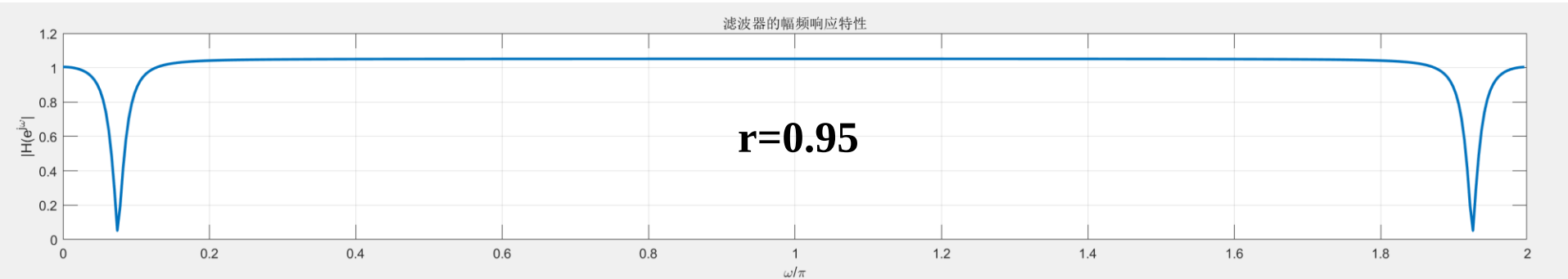
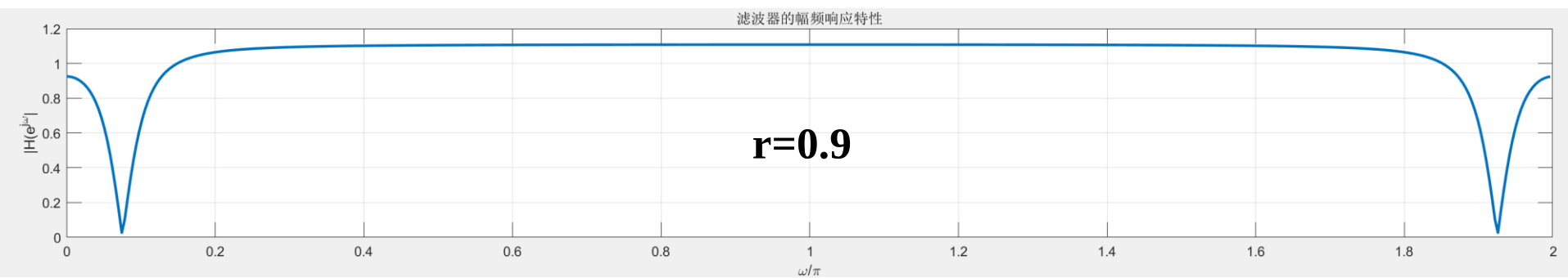
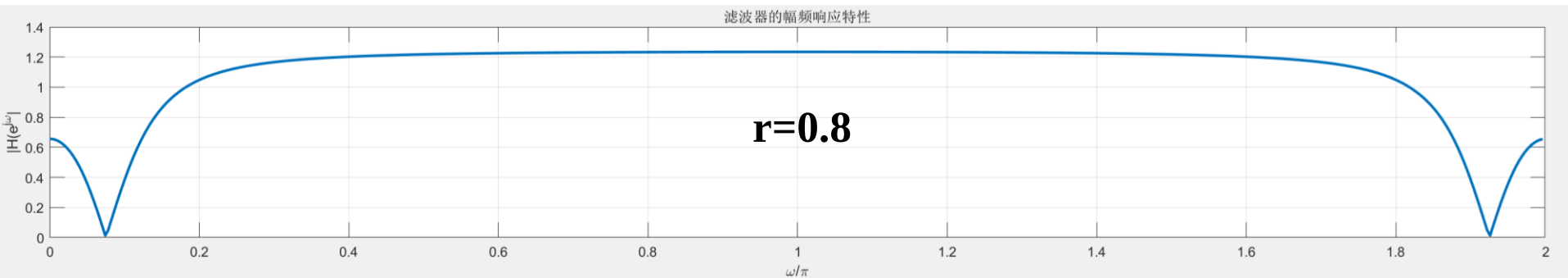
- 除了要滤除的频率分量外，其他的频率分量的衰减要小；
- 采取的方法是**零点与极点相互牵制**。



$$H(z) = \frac{(z - e^{j\omega_0})(z - e^{-j\omega_0})}{(z - re^{j\omega_0})(z - re^{-j\omega_0})}$$

极点到原点的**r怎么取值**？

r的值靠近1，但不能等于1



4、修正后滤波器（陷波器）滤波效果分析

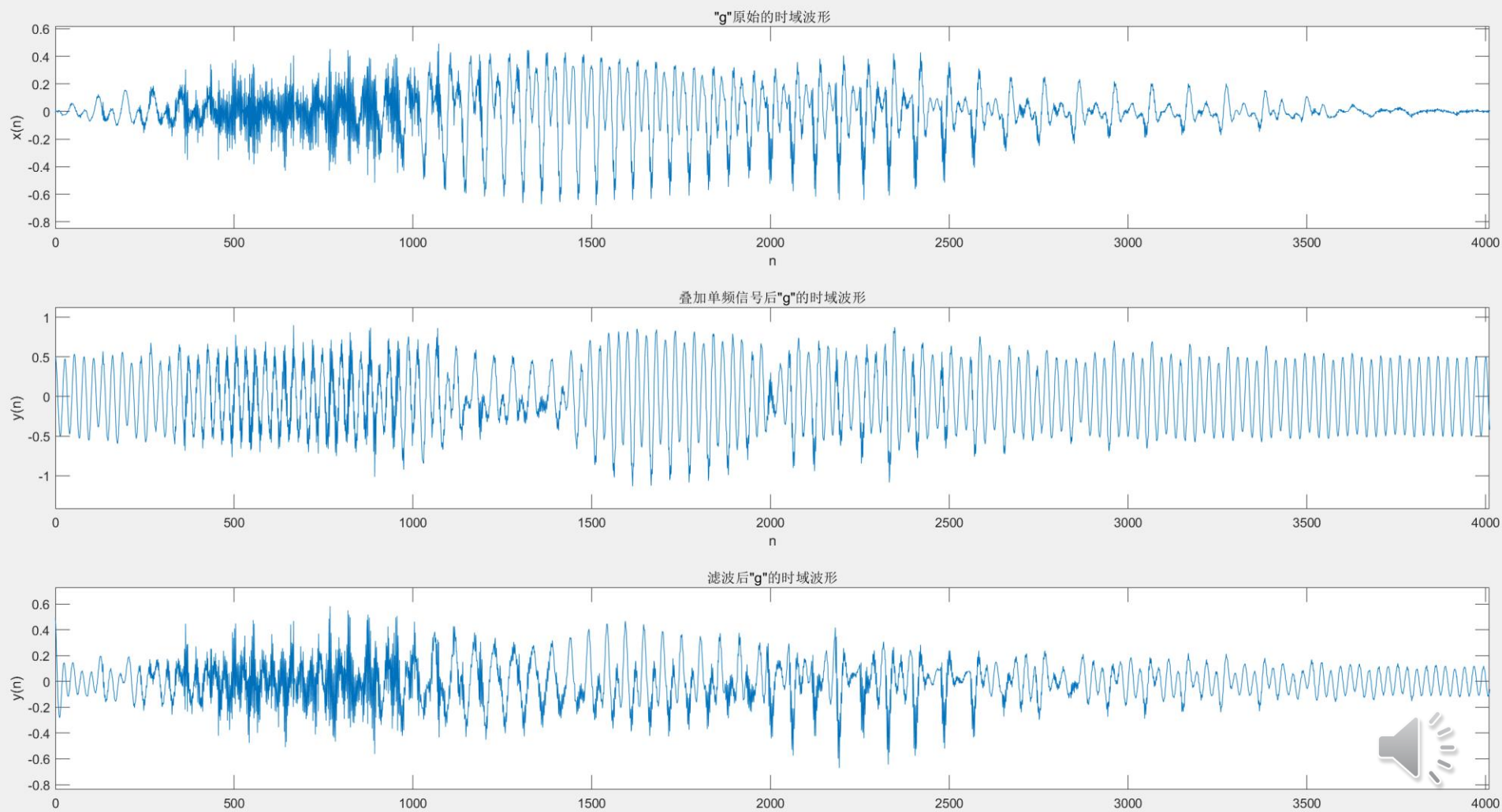
$$H(z) = \frac{(z - e^{j0.075\pi})(z - e^{-j0.075\pi})}{(z - 0.95e^{j0.075\pi})(z - 0.95e^{-j0.075\pi})}$$

$$\approx \frac{1 - 1.9447z^{-1} + z^{-2}}{1 - 1.8475z^{-1} + 0.9025z^{-2}}$$

$$\approx \frac{1 - 1.95z^{-1} + z^{-2}}{1 - 1.85z^{-1} + 0.9z^{-2}}$$

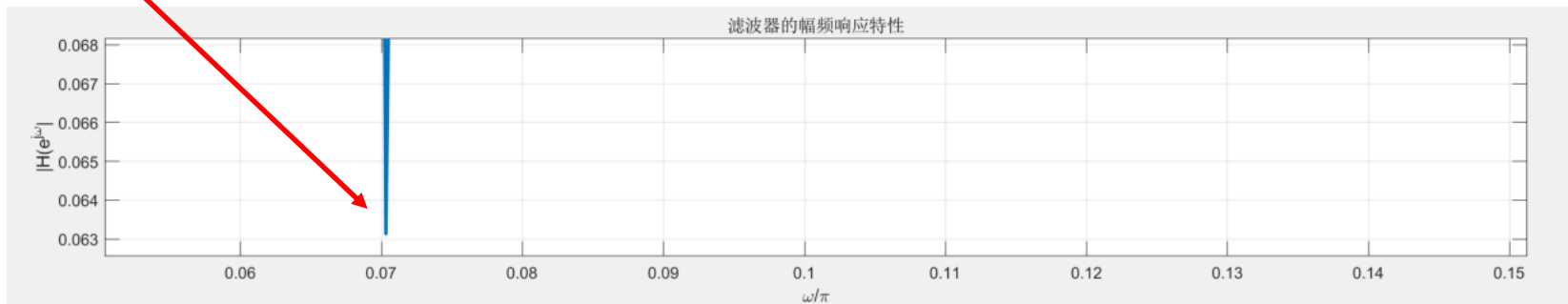
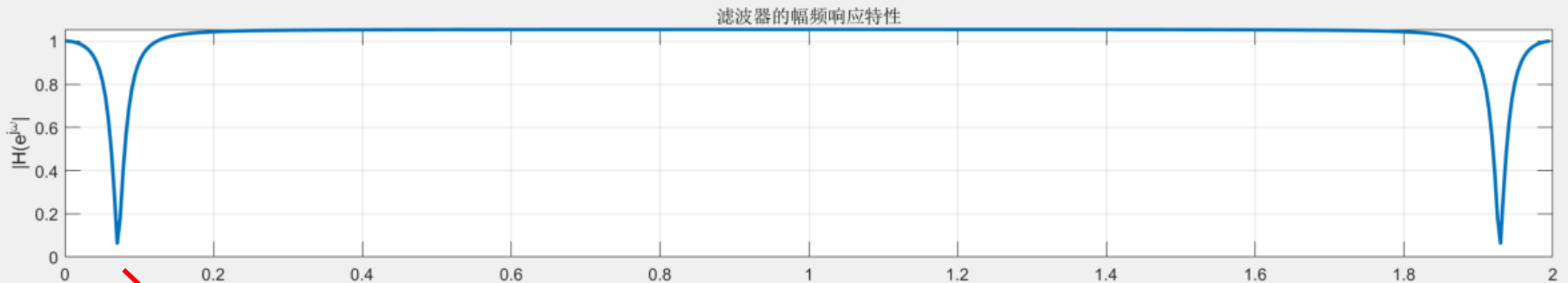
这个滤波器能滤除
单频噪声吗？

$$H(z) = \frac{1 - 1.95z^{-1} + z^{-2}}{1 - 1.85z^{-1} + 0.9z^{-2}}$$



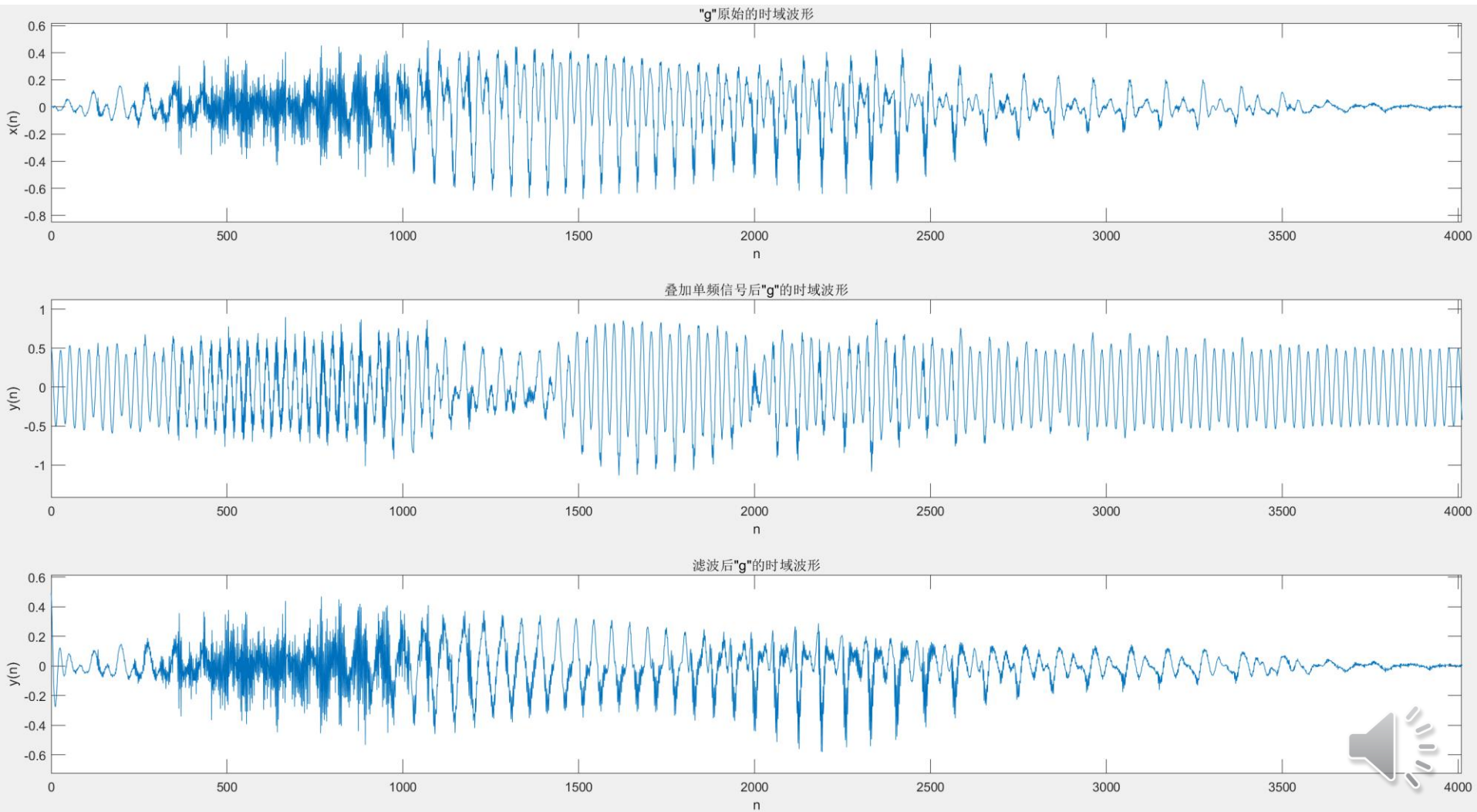
没有滤除掉单频噪声，原因是什么？

$$H(z) = \frac{1 - 1.95z^{-1} + z^{-2}}{1 - 1.85z^{-1} + 0.9z^{-2}}$$

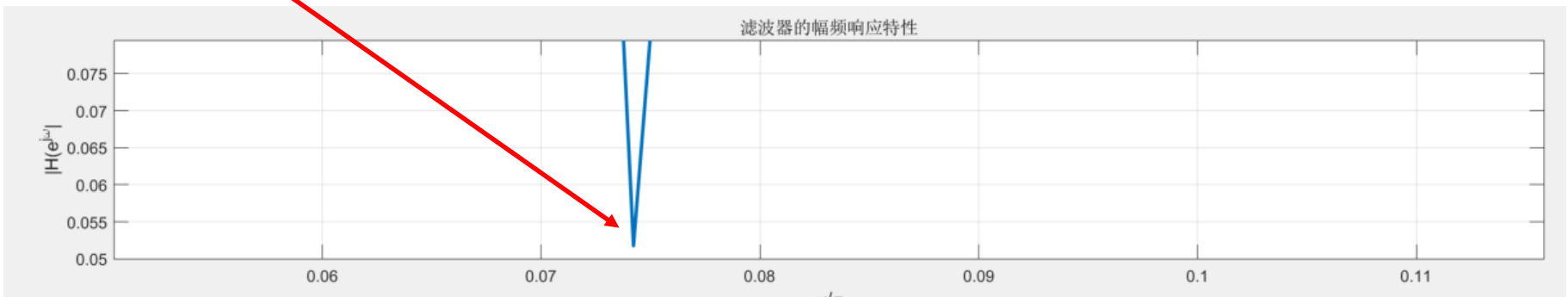
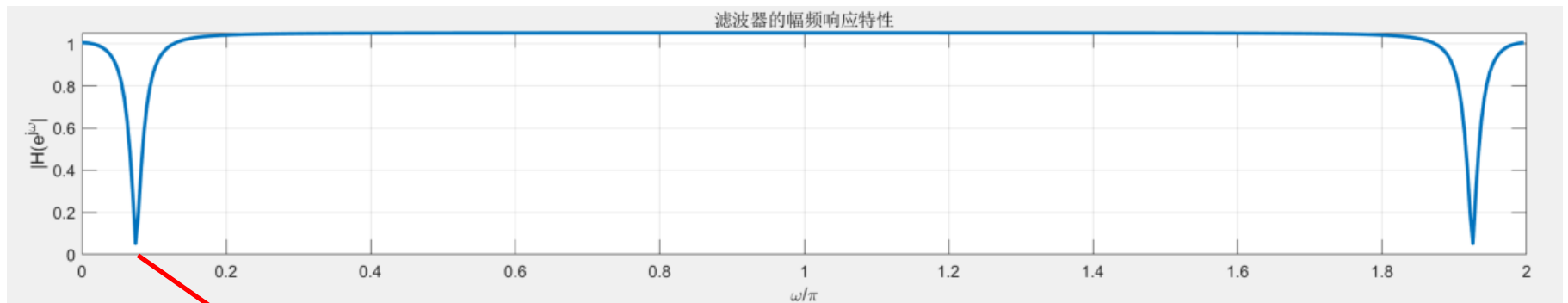


零点不在 0.075π 上，原因是量化误差（或字长效应）造成的，所以在数字信号处理中，数值的位数表示一定不能想当然。

$$H(z) = \frac{1 - 1.9447z^{-1} + z^{-2}}{1 - 1.8475z^{-1} + 0.9025z^{-2}}$$



$$H(z) = \frac{1 - 1.9447z^{-1} + z^{-2}}{1 - 1.8475z^{-1} + 0.9025z^{-2}}$$



这个滤波器的零点接近 0.075π 上，滤波效果要好很多。



总结

一、时域连续信号的频域变换（注：这里的模拟域频率仍用 ω 表示）

1、时域连续周期信号

FS

$$F_n = \frac{1}{T} \int_0^T f_T(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

$$f_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_0 t} \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

$$f_T(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega_0 t + b_n \sin n\omega_0 t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega_0 t + \varphi_n) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_0 t}$$

单边频谱

$$A_n \sim n\omega_0$$
$$\varphi_n \sim n\omega_0$$

双边频谱

$$|F_n| \sim n\omega_0$$
$$\theta_n \sim n\omega_0$$
$$F_n = |F_n| e^{j\theta_n}$$

2、时域连续非周期信号

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt \quad f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$F(j\omega) = |F(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)}$$

频谱

$$|F(j\omega)| \sim \omega$$

$$\varphi(\omega) \sim \omega$$

3、周期信号的傅里叶变换表达式

$$F_T(j\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \delta(\omega - n\omega_0)$$

二、时域离散信号的频域变换 (注: 这里的数字域频率用 ω 表示)

1、时域离散周期信号 (周期序列)

$$-\infty < k < \infty$$

$$\tilde{X}(k) = DFS[\tilde{x}(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \quad \tilde{x}(n) = IDFS[\tilde{X}(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

$$\tilde{X}(k) = |\tilde{X}(k)| e^{j \arg[\tilde{X}(k)]}$$

幅度谱

$$|\tilde{X}(k)| \sim k$$

相位谱

$$\arg[\tilde{X}(k)] \sim k$$

2、时域离散非周期信号

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\omega n} \quad x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

$$X(e^{j\omega}) = |X(e^{j\omega})| e^{j\theta(\omega)}$$

$$\text{幅度谱 } |X(e^{j\omega})| \sim \omega$$

$$\text{相位谱 } \theta(\omega) \sim \omega$$

3、周期序列的傅里叶变换表达式

$$X(e^{j\omega}) = \frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \tilde{X}(k) \delta(\omega - \frac{2\pi}{N}k)$$

三、时域连续/离散信号的复频域变换

1、时域连续信号的拉普拉斯变换 (LT) (注: 这里的模拟域频率仍用 ω 表示)

$$F(s) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-st} dt \quad f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st} ds$$

2、时域连续信号的FT与LT的关系

$$F(j\omega) = F(s) \Big|_{s=j\omega}$$

虚轴上的LT就是时域连续信号的FT

1、时域离散信号的z变换 (ZT)) (注: 这里的数字域频率用 ω 表示)

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} \quad x(n) = \frac{1}{2\pi j} \oint_c X(z)z^{n-1} dz$$

2、时域离散信号的FT与ZT的关系

$$X(e^{j\omega}) = X(z) \Big|_{z=e^{j\omega}}$$

单位圆上的ZT就是序列的FT

四、时域连续和时域离散信号的频域/复频域变换之间的关系

1、采样信号与时域连续信号之间的关系

$$\hat{x}_a(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT)\delta(t-nT)$$

$$\hat{X}_a(j\Omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a(j\Omega - jk\Omega_s)$$

$$\hat{X}_a(s) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a(s - jk\Omega_s)$$

2、时域连续和时域离散信号FT变换之间的关系

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a(j\Omega - jk\Omega_s)|_{\omega=\Omega T} = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a\left(j\frac{\omega}{T} - j\frac{2\pi}{T}k\right)$$

3、ZT与LT之间的关系

$$X(z)|_{z=e^{sT}} = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a(s - jk\Omega_s)$$

$$\hat{X}_a(j\Omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a(j\Omega - jk\Omega_s)$$

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a(j\frac{\omega}{T} - j\frac{2\pi}{T}k)$$

